

CLOUD (BULUT)

1

DİGİTAL OCEAN BULUT TEKNOLOJİLERİ

Web geliştiriciliği (*Web Development*) yapan arkadaşların yaptıkları projelerinin performanslı ve sorunsuz çalışması için sunucuya ihtiyaç duyarlar. Kullanılan tek bir sunucu ise; sunucuda oluşacak arızalar, projenin yayınında aksamalara neden olacaktır. Buna yönelik tüm felaket senaryolarına karşı önlem almak isteyebilirsiniz. Kitabın içeriğinde size senaryolar karşısında alabileceğiniz önlemler anlatılmıştır.



Front-end (ön-yüz) tasarımcılarının sunucu gibi bir gereksinimleri olmadığından bu kitaptan yararlanamayacağını belirtmek isterim.

Tek Başına web geliştiriciliği yapan bir web programcının (*Developer*) sunucu olarak **XAMPP** gibi türevleri yeterli olacaktır. Proje çalışmasını internet ortamında yayına alabilmesi için **Hosting** (*barındırma*) veya **sunucu** (*VPS-Virtual Private Server*) satın alması gerekecektir.

Hosting web projesinin gereksinim olan teknolojileri sağlayan bir yapıdır. Hosting (*barındırma*) hazır olarak bir firmadan sürekli olarak alabilirsiniz. Kitapta gereksinimimiz olan sunucuyu (*VPS*) kendimiz kuracak (*setup*), ayarlamasını (*settings*) ve performanslarını optimize edeceğiz. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok firmanın hosting hizmetini test etme imkânı buldum. Web projelerimde en iyi performansını veren yapının **bulut** (*cloud*) olduğunu söyleyebilirim.

Kitabımızda bulut teknolojisini, tek başına web projesi geliştiricisi olan birisi için çok karmaşık olmayacak şekilde anlatmaya çalıştım.

Büyük markaların (*Windows Azure, Google Cloud, Amazon Web Servisleri, IBM vb.*) bulut teknolojilerine baktığımızda hepsinin kullandığı farklı jargon bulunmaktadır. **DigitalOcean Cloud** sistemi daha basitleştirilmiş olduğundan işlerimizi yürüteceğimiz bir platform olarak seçiyorum.



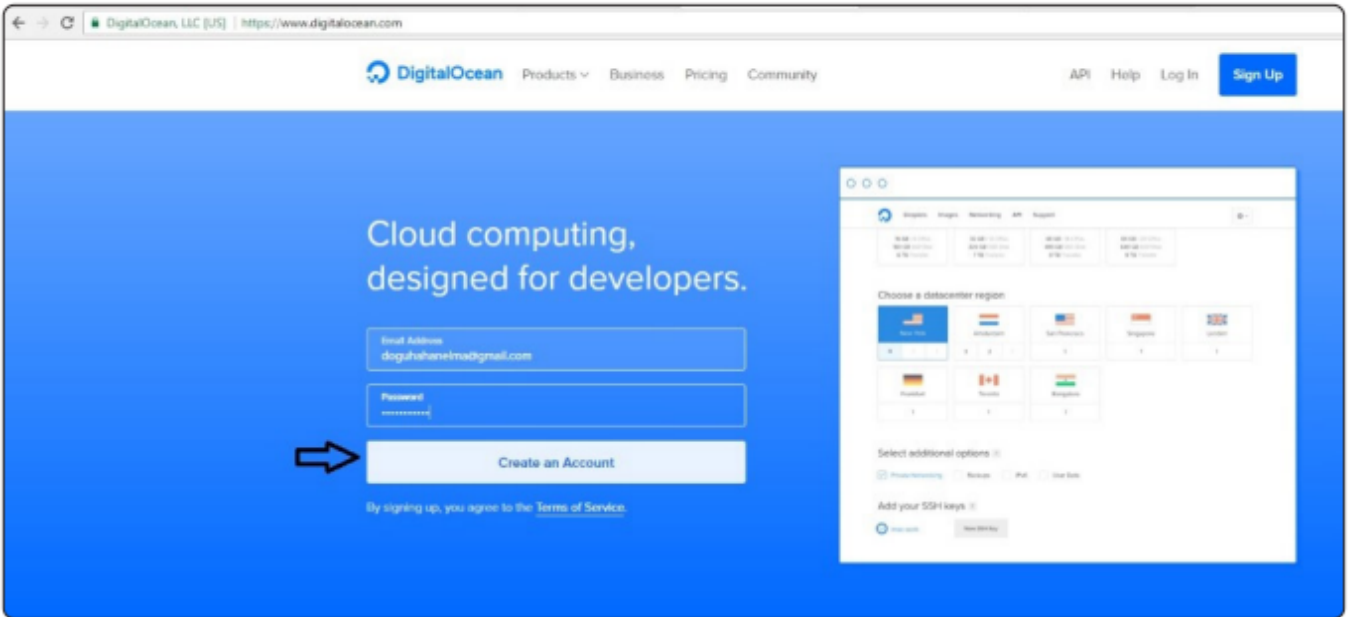
Bu kitap da Linux geliştirme ortamı olarak kullanmak değil; sunucu olarak kullanılmasına yöneliktir.

Şimdiden özür diliyorum. Biz yazılım geliştiricilerin sözel anlatma kabiliyeti az olduğundan, bazı anlatımların eksik olabileceğini şimdiden kabulleniyorum. Kitapta uygulamalar en az 20 kez tekrarlandığını belirtmek isterim.

Kitapta üç adet yönetim kavramı anlatılmıştır.

- **Digitalocean Hesap Yönetimi**
- **Digitalocean Denetim Masası** (*Kontrol Panel*)
- **SSH ile CentOS Yönetimi** Kapsamaktadır.

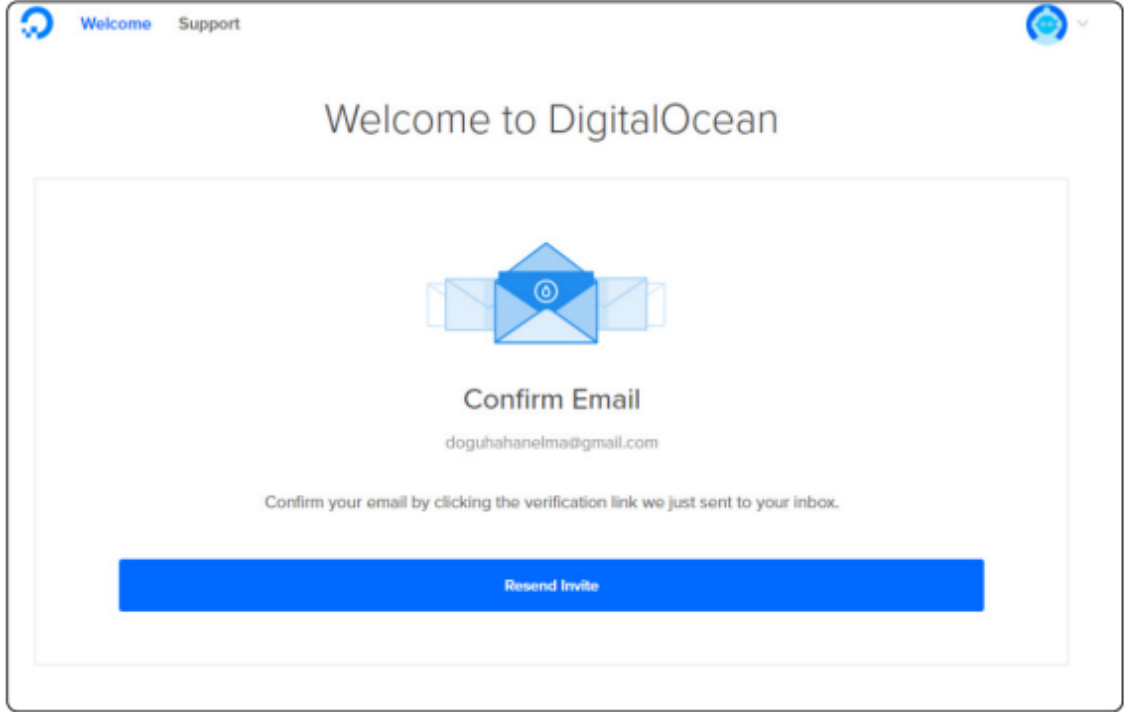
DİGİTAL OCEAN HESAP YÖNETİMİ



DigitalOcean Ana sayfa

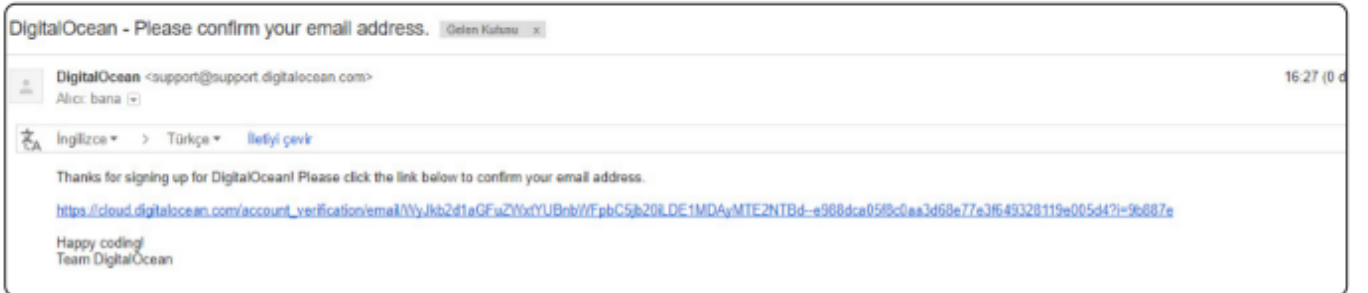
1. digitalocean.com

2. "Email" ve "Password" alanları doldurulur.
3. "Create an Account" tıklanır.
4. Girmiş olduğunuz E-mail adresine doğrulama linki gelecektir.



Şekil 1-3: Digitalocean E-Mail Doğrulama Ekranı

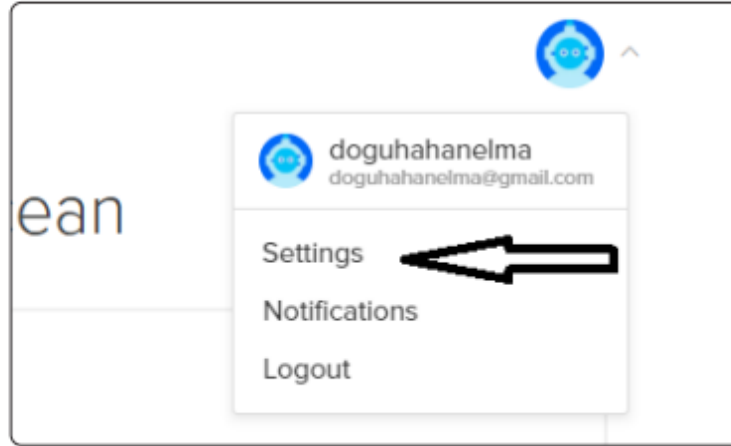
5. Linki tıkladığımızda hesabımız aktif olacaktır.



Digitalocean E-Posta Onaylama Linki

6. Linki tıkladığımızda (Şekil 1-3) digitalocean bizden Kredi Kartı bilgilerini isteyecektir (tüm alanları doldurmalıyız).
7. Ödeme sayfasını başarılı bir şekilde geçmişseniz; **Droplet (VPS) oluşturma** sayfası gelecektir.
8. Ödeme ekranı sonrası **Digitalocean Denetim Masasına** erişiriz.

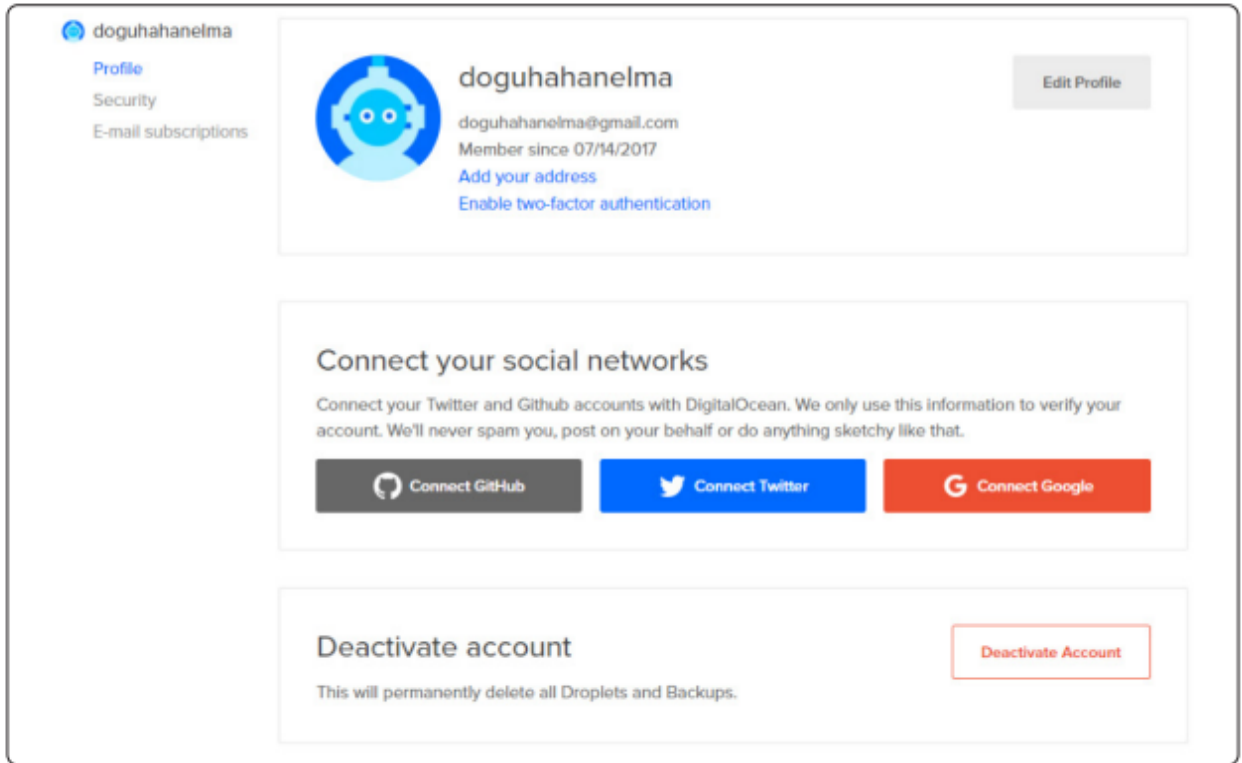
SETTINGS (AYARLAR)



Digitalocean Hesap Ayarları

PROFİL

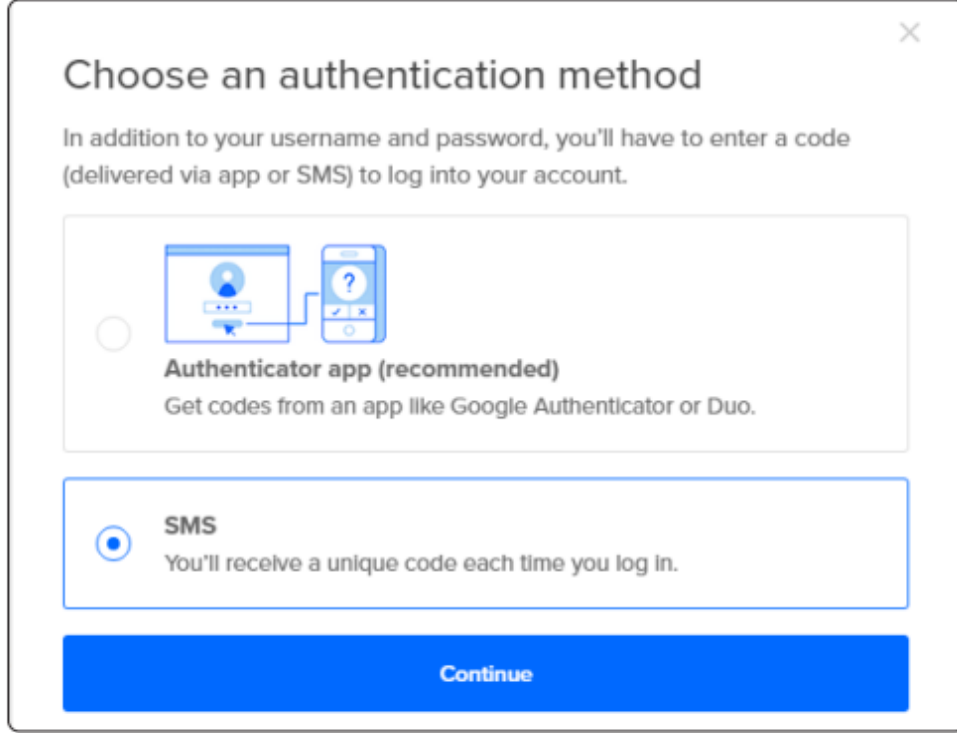
Profil süzenleme (Şekil 1-5), kullanıcı hesabınızı pasif hale getirme ve sosyal ağlarla sisteme giriş ayarlarınızı yapacağınız yerdir. **"Deactivate account"** hesabımızı dondurmaya yarar.



Şekil 1-5: Profil Yönetimi

SECURITY

Hesabımıza daha güvenli erişmek için **Two-Factorgirişi** aktifleştirme butonu bulunur (Şekil 1-8). Bu butona tıklarsak, uygulama ya da hesap bilgileri ile ilk giriş yapılır sonra ikinci adım sms ile gelen kod sayesinde giriş olanağı tanınır. Eğer **Two-Factor** aktifleştirmediniz sizden kod isterse; sistem kodunuz email adresine gönderilmiştir. Biz SMS tercihini kullanıyoruz. SMS iletisi için herhangi bir ücret ödenmemektedir.



Choose an authentication method

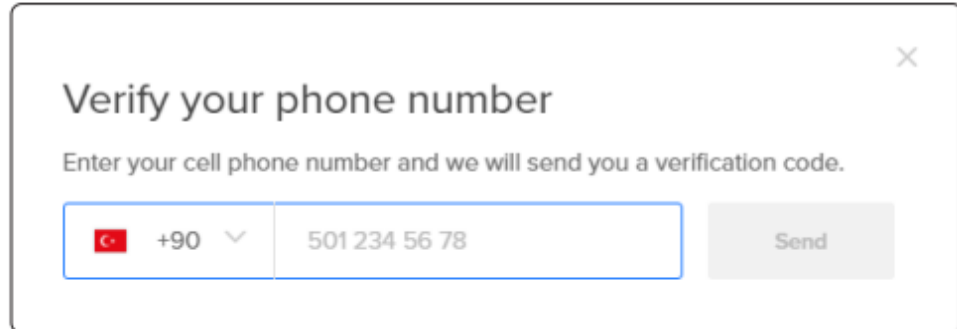
In addition to your username and password, you'll have to enter a code (delivered via app or SMS) to log into your account.

☐ **Authenticator app (recommended)**
Get codes from an app like Google Authenticator or Duo.

☒ **SMS**
You'll receive a unique code each time you log in.

Continue

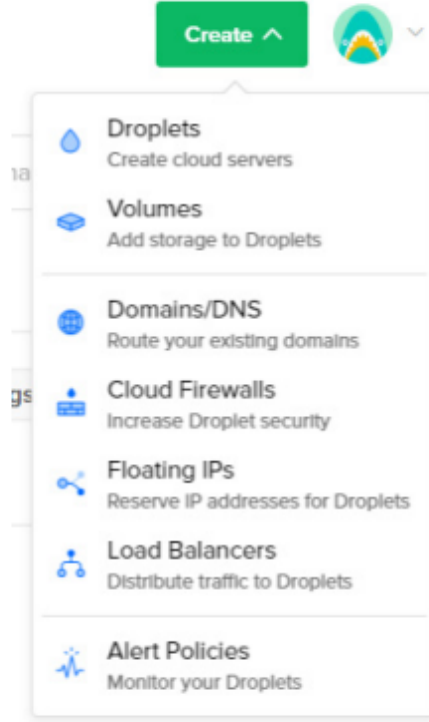
Şekil 1-6: Two Factor SMS Etkinleştirme



Verify your phone number

Enter your cell phone number and we will send you a verification code.

Şekil 1-7: Two Factor Cep Telefon Numarası Girme Ekranı

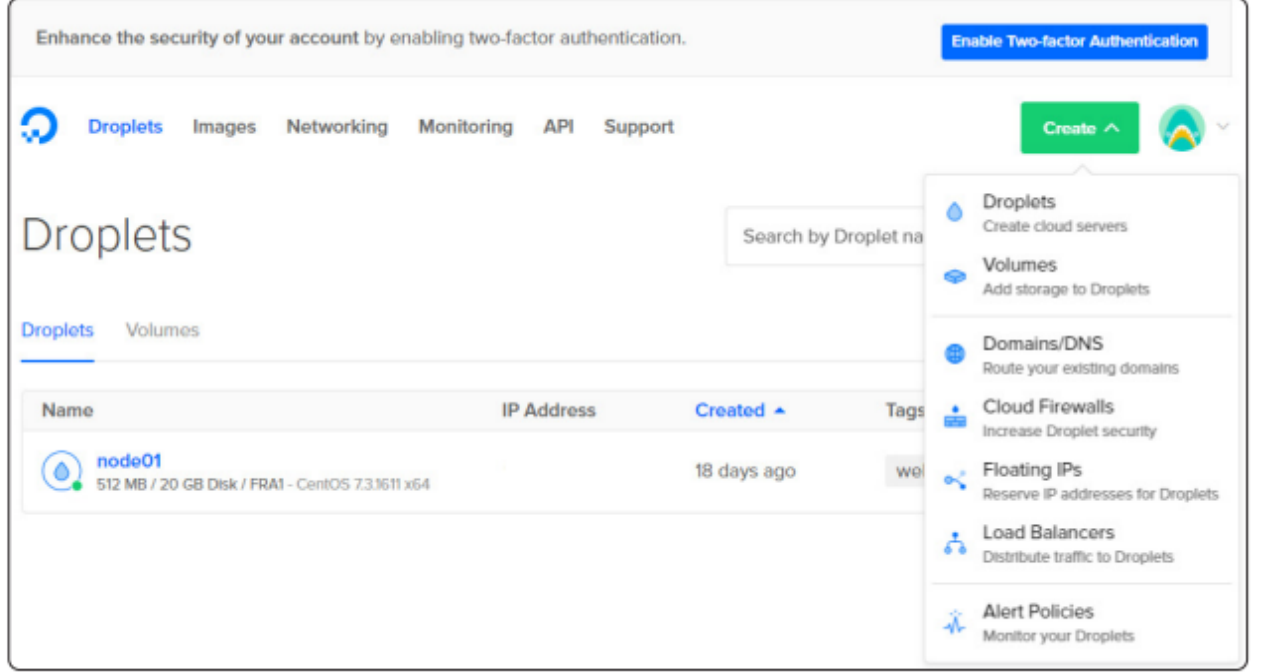


Şekil 1-10: Digitalocean Bulut Servisleri

“Create” açılır menusu oluşacaktır. Digitalocean bulut platformunun bize sağladığı servisleri buradan oluşturabiliriz. Bu açılır menüdeki kavramlar ilerleyen konularda tek tek değinilecektir.

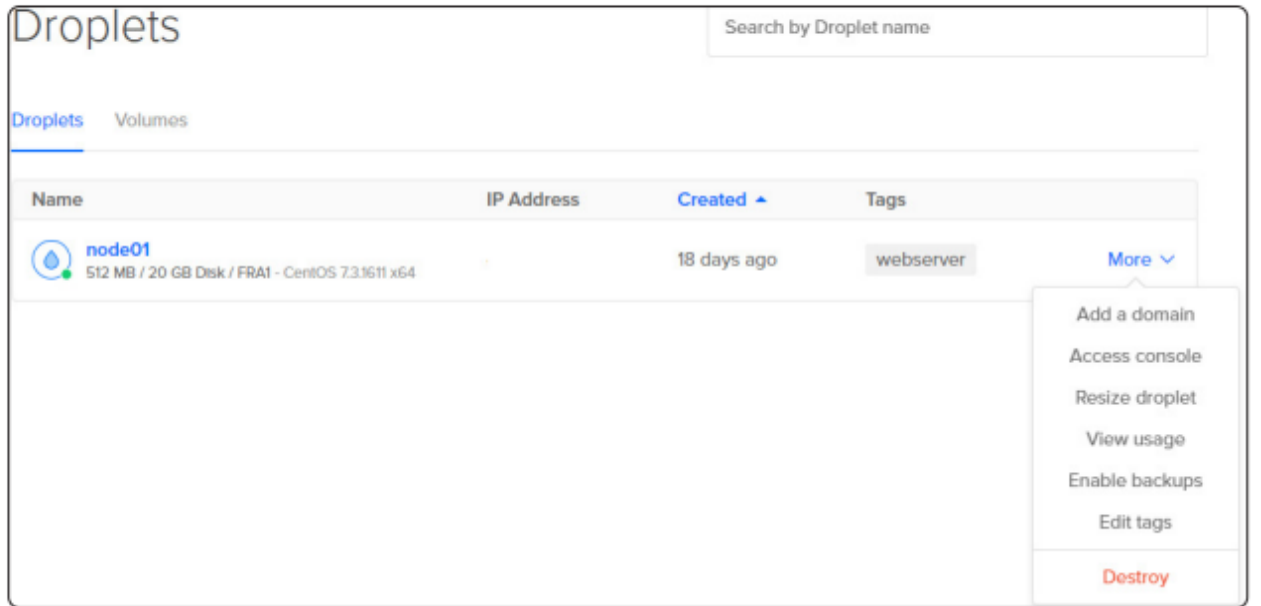
DİGİTAL OCEAN DENETİM MASASI

Öncelikle **DigitalOcean cloud** platformunun kullandığı ya da sahip olduğu kavramları açıklayarak başlayalım.



Şekil 1-11: Digitalocean'ın Denetim Masası Bulut Yönetim Ekranı

DROPLETS



Şekil 1-12: Droplet ve Volume Ekranı

Droplet'ler ve Volume (*Disk Alanı*) yönetildiği alandır.

Droplets: Droplet'lerin listesine erişirsiniz.

Add a domain: Domain atandığı yerdir. Bir **Droplet**'e birden fazla domain atanabilir.

Access console: Linux komut satırına erişimi sağlar.

Resizedroplet: Droplet'i donanımsal dikey olarak büyütülür ya da küçültülür. Bu özelliği kullanılabilmesi için Droplet'i kapatmak gerektir.

Viewusage: Kaynakların istatiksel olarak kullanımlarını yansıtır.

Enablebackups: Eğer Droplet kurulurken **backup** (yedekleme) tercihi yapılmamışsa, bu linkten aktif edebiliriz.

Edittags: Droplet'etag (*etiket*) yönetim ekranına götürür. Çok fazla sunucularınız var ise Droplet'leri etiketle sınıflayabilirsiniz.

Destroy: Droplet'i siler.

VOLUMES

Droplets

Droplets **Volumes**

Create Volume

Name	Droplet	Created
volume-fra1-01 FRA1 / 100 GB	centos-512mb-fra1-01 512 MB / 20 GB / FRA1	7 days ago

BLOCK STORAGE BASICS

[Overview](#)
Discover block storage, and what you can do with volumes.

[API docs](#)
Use block storage volumes via the DigitalOcean API.

[Tell us what you think](#)
Submit your feedback on storage.

More ▾

- Attach
- Resize volume
- Detach
- Config instructions
- Take Snapshot
- Delete

Şekil 1-13: "Volumes"Yönetim Ekranı

Eklenebilir Volume listesi bulunur.

Attach: Eklenecek (*atanacak*) Droplet'i seçme imkânı verir.

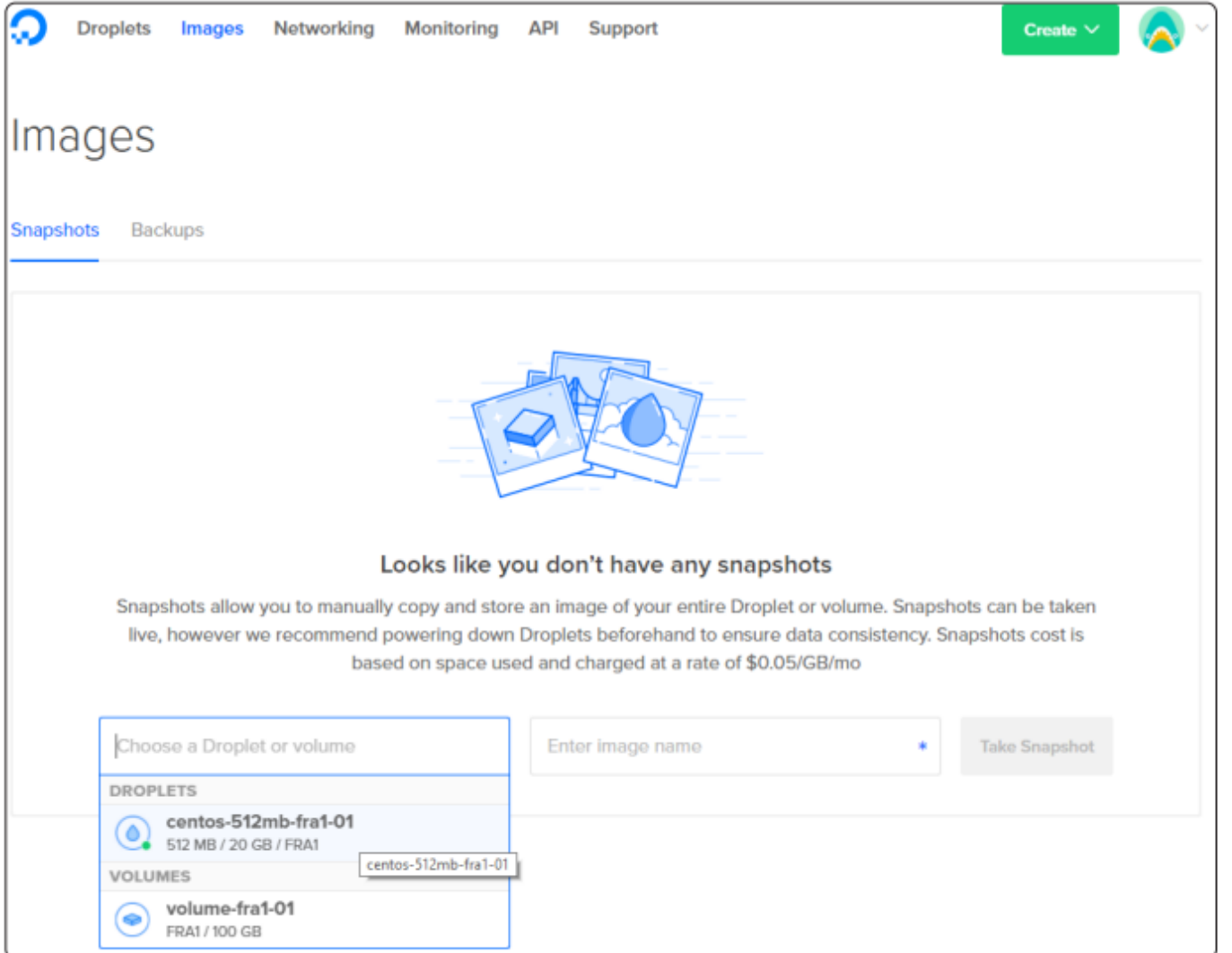
Resizevolume: Volume fiziki alanının büyütülmesi ve küçültülmesi imkânı tanır. Bunu yapabilmek için bağlı olduğu droplet (VPS) durdurulması gerekir.

Detach: Volume'un Droplet'en ayırmaya yarar.

Configinstructions: Eğer Droplet'e bir Volume atanmışsa kabuk üzerinde (shell) yapılacak ayarları barındırır.

Takesnapshot: Volume (Disk Hacmi) canlı yedeği alınır. Bu işlem için veri kaybının önüne geçmek için Droplet'i durdurmamız gerekir.

IMAGE



Şekil 1-14: Images

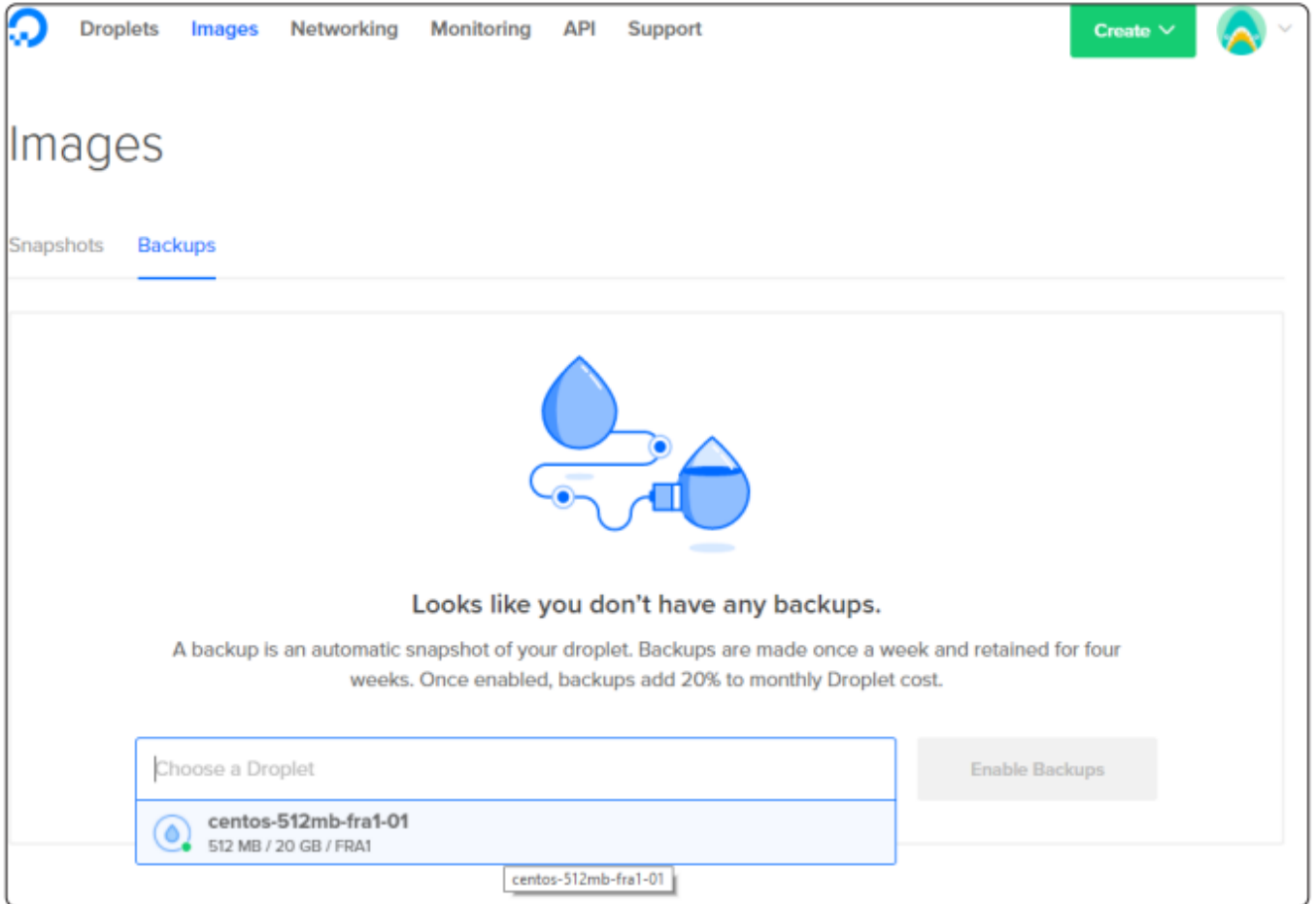
Yedekleri (Backup) ve **Canlı yedeklerin (snapshot)** yönetildiği yerdir.

SNAPSHOTS

Tüm Canlı yedeklerimizin listesi bulunur. Aynı zamanda, '**Droplet**' ve '**Volume**' için canlı yedeklerin (*snapshot*) alındığı yerdir. 'Volume'de canlı yedeklerinin alındığını görmekteyiz.

BACKUPS

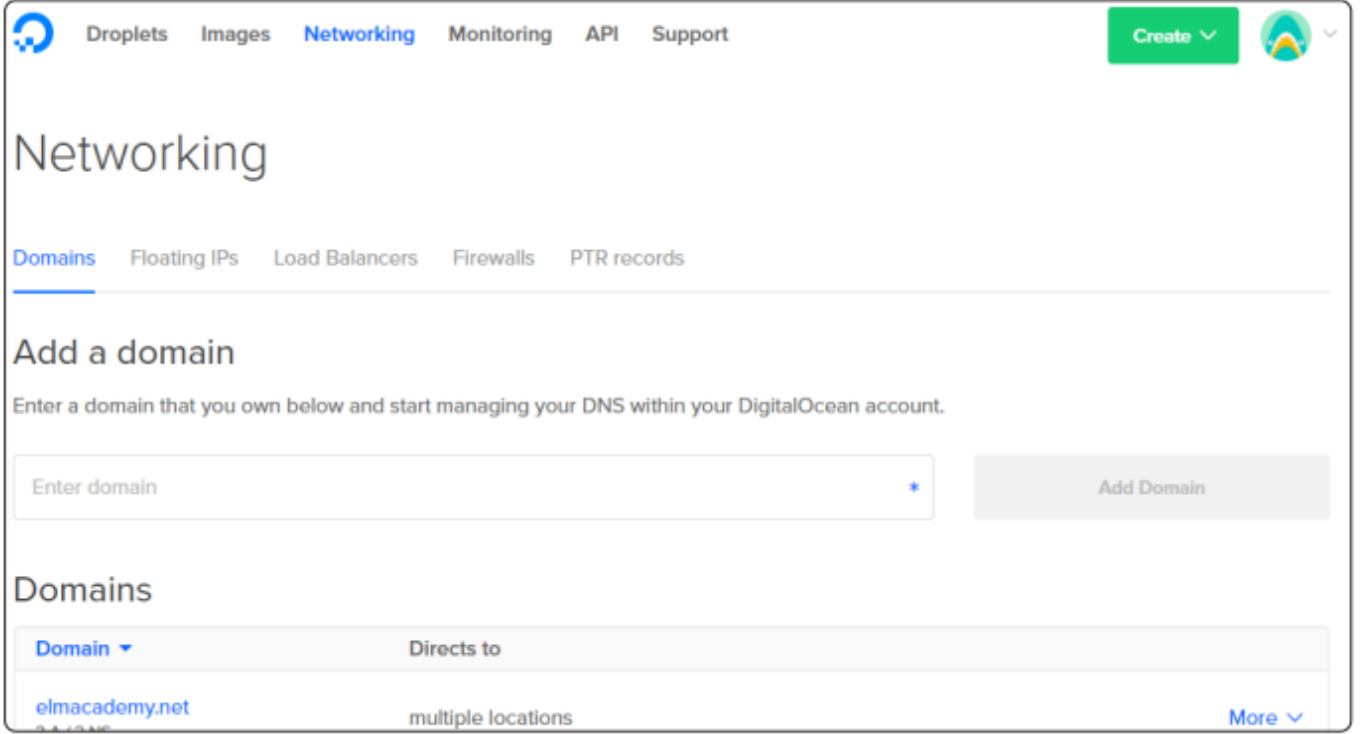
Droplet yedeklerinin listesi tutulur. **Droplet Backup**'ı etkin hale getirilmesi içinde kullanma imkânı sağlar.



Şekil 1-15: Backup (Yedekleme) Aktif Etme ve Yönetim Ekranı

NETWORKING

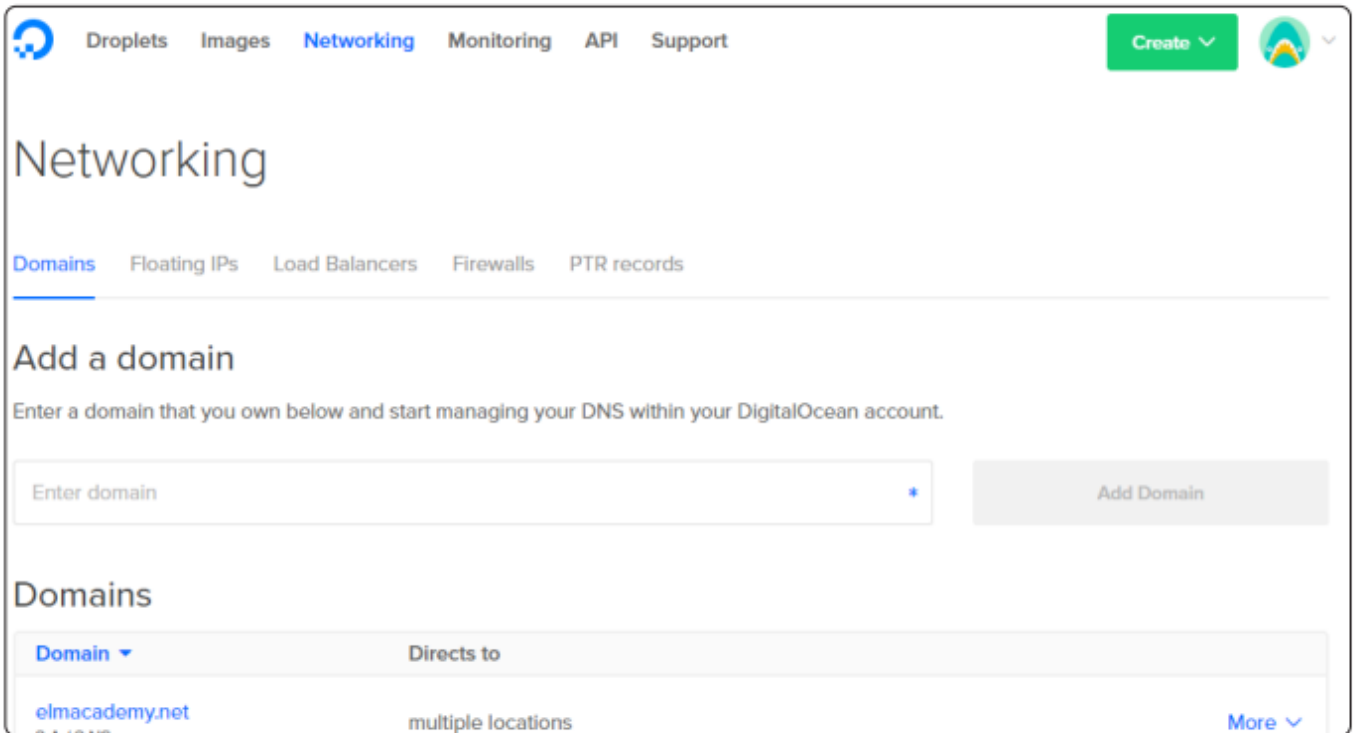
Tüm network ile ilgili yönetim alanıdır.



Şekil 1-16: Network Yönetim Ekranı

DOMAINS

Yönlendirdiğimiz domain'lerin yönetildiği yerdir. Ayrıntısı **"Network"** bölümündedir.



Şekil 1-17: Domain Yönetim Ekranı

FLOATING IPS

Bir Digital Ocean Floating IP, Droplet'lerimizin birine atanabilen, herkes tarafından erişilebilen statik bir IP adresidir. Aynı veri merkezindeki ağ trafiğini Droplet'lerimize yönlendirmek için kullanılır. Onu kayan hale getiren bir Droplet'den başka bir droplete de aktarabilmemizdir.

Networking

[Domains](#)
[Floating IPs](#)
[Load Balancers](#)
[Firewalls](#)
[PTR records](#)

Assign a floating IP

A floating IP is a static IP address that points to one of your Droplets. It allows you to redirect network traffic to any of your Droplets in the same datacenter. For instance, if your primary Droplet goes offline, you can point your floating IP to a backup Droplet. Floating IPs are tied to datacenters. To reserve a floating IP for a specific datacenter, [click here](#).

Floating IPs

Floating IP ▲	Droplet
 46.101.70.80 FRA1 / Floating IP →	Search for a Droplet More ▼ Unassign floating IP  node01 Droplet already has a floating IP

Şekil 1-18: Floating IP Yönetim Ekranı

LOAD BALANCERS

Yük Dengeleyici, trafiği birden fazla Droplet arasında dağıtmanıza izin verir ve uygulamanızı yatay olarak ölçeklendirmenin iyi bir yoludur. Dijital Ocean tarafından tamamen yönetilirler. Kurulum veya yapılandırma gerekli değildir.

Networking

Domains Floating IPs **Load Balancers** Firewalls PTR records



You don't have any Load Balancers

Load Balancers let you distribute traffic between multiple Droplets and are a good way to horizontally scale your app. They're fully managed by DigitalOcean—no set up or configuration required.

Create Load Balancer

Şekil 1-19: LoadBalancers Yönetim Ekranı

FIREWALLS

Güvenlik duvarları, hangi trafik türünün erişmesine izin verildiğini açıkça tanımlayarak altyapınızı kolayca kurmanızı sağlar. Altyapınızı organize etmek ve Güvenlik Duvarı kurallarını birden fazla kaynağa uygulamak için etiketleri (*tags*) kullanabilirsiniz.

Networking

Domains Floating IPs Load Balancers **Firewalls** PTR records



Firewalls

Firewalls allow you to easily secure your infrastructure by explicitly defining which type of traffic is allowed to reach it. Use tags to organize your infrastructure and apply Firewall rules to multiple resources.

Create Firewall

Şekil 1-20: Digitalocean Firewall Yönetim Ekranı

MONITORING

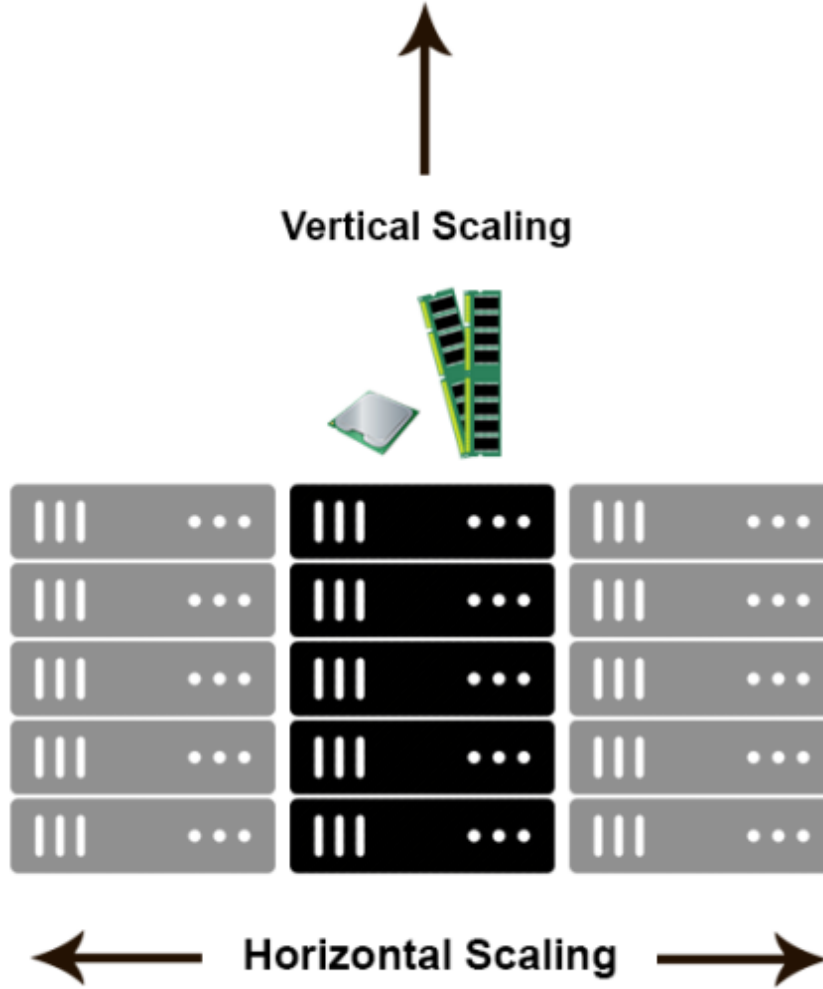
Kaynakların kullanımıyla ilgili istatistiksel bilgilerin yönetildiği yerdir.

API: Denetim Masasındaki kavramların yazılımla yönetmeye yöneliktir. Hesabınıza bağlı olarak yönettiğimiz kavramlardır. Bu platform ayrıntılı şekilde konu konu anlatılmıştır. **“Networking”** bölümü daha geniş bilgi ve uygulama gerektirdiğinden ayrı bir bölüm olarak ayrılmıştır. API bölümü ile ilgili bilgiye kitapta yer verilmemiştir.

DROPLET

Kullanımı kolay ve yeniden boyutlandırılabilir bulut sunucusudur (VPS).

1. Bir Linux dağıtımını, uygulamayı seçerek ya da önceden oluşturduğumuz snapshot ile Droplet oluşturabiliriz.
2. İhtiyacınız olan kaynaklara dayalı bir Droplet boyutunu seçin. Kontrol panelinden istediğiniz zaman yeniden **dikey** (*vertical*) boyutlandırabilirsiniz. Dikey boyutlandırma mevcut Droplet'in (*sunucu*) **CPU, RAM** veya **Diskinin ölçeklendirmesi** (*scalability*) anlamındadır. **Yatay** (*Horizontal*) ölçeklendirme ise; mevcut havuza daha fazla makine (*VPS -Droplet*) ekleyerek dinamik olarak ölçeklendirmektir.



Şekil 1-21: Yatay ve Dikey Ölçeklendirme

3. Droplet'i dünya üzerinde bulunan farklı veri merkezlerinden (*datacenter*) birini seçerek oluşturabilirsiniz. Burda dikkat edilmesi gereken, bazı datacenter bölgelerinin (*region*) neleri destekleyip desteklemediğidir.



Droplet'ler Digitalocean API ile de oluşturulabilir. Bu API yeteneklerine bakacak olursak sistemin yetersiz kaldığında otomatik Droplet oluşturma ya da dikey büyüme imkânları sunar.

Özellikler:

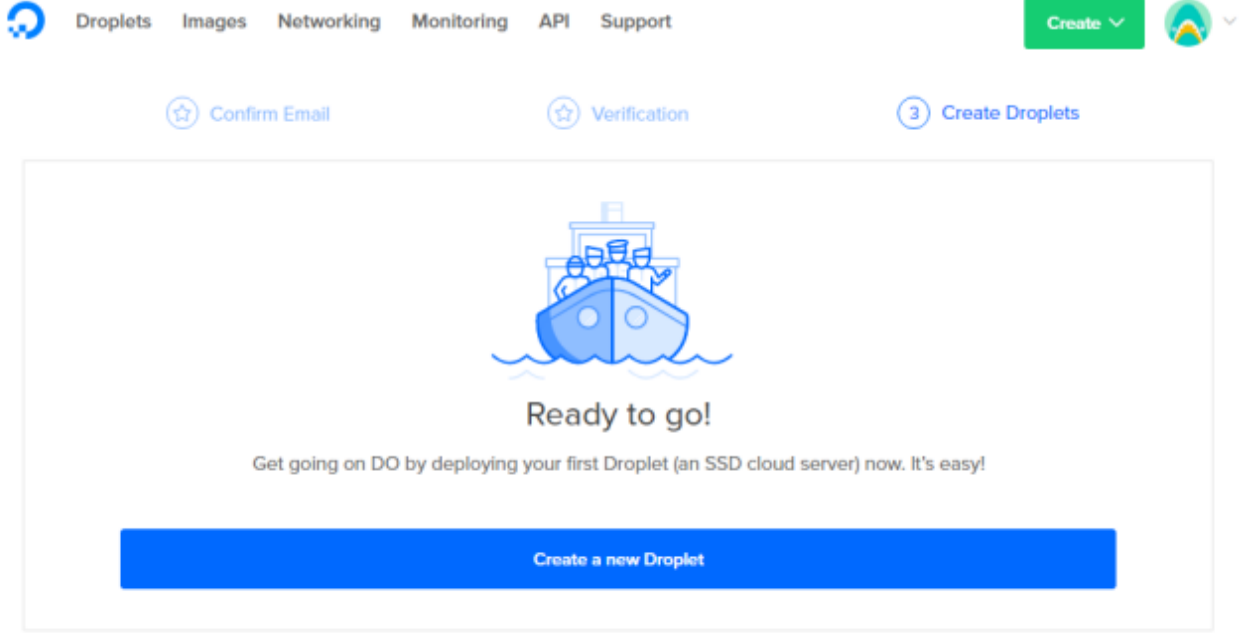
- **Cluster Deployment:** Oluşturduğumuz her Droplet bir cluster (*küme*) üyesidir.
- **Resize:** İhtiyacınıza bağlı olarak Droplet'lerimizin (*Droplets*) kaynaklarını dikey olarak ölçeklendirin.
- **Yedekleme ve Görüntü Alma:** Droplet oluşturma sırasında otomatik yedeklemeleri (*backup*) etkinleştirin veya istediğiniz zaman anlık görüntü (*snapshot*) alın.
- **Snapshot Transfer:** Bir anlık görüntülerin sahipliğini herhangi bir Digital Ocean kullanıcısına aktarın. Bu uzun sürebilir.
- **İzleme (Monitoring):** Droplet'lerimizin bant genişliği, disk ve CPU seviyelerini yakından takip edin.
- **User Data:** İlk kurulum sırasında paketlerin yüklenmesini otomatikleştirmek için özel komut dosyaları ekleyin.
- **40GbE:** 40 Gigabit Ethernet (*40GbE*), Ethernet çerçevelerinin (*frame*) saniyede 40 gigabit'e (*Gbps*) kadar aktarımını sağlayan bir standarttır. 40GbE standardı yerel sunucu bağlantısı için tasarlanmıştır; Daha sağlam standart, 100 Gigabit Ethernet (*100GbE*), İnternet omurgalarına yöneliktir.
- **KVM:** Gelişmiş ağ performansı ve güvenliği için kurumsal düzeyde KVM.
- **Droplet arası haberleşme:** Dropletlerimiz birbiriyle private network olanağı ile haberleşebilir.



Şekil 1-22: Droplet Kurulumunda Private (Özel-Yerel) Network Aktif Etme

DROPLET YÖNETİMİ

DROPLET OLUŞTURMA

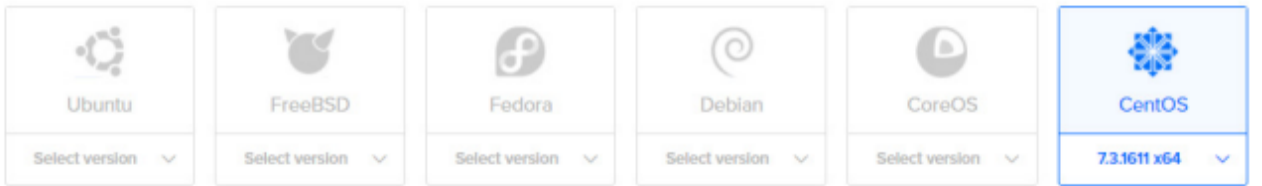


Şekil 1-23: Droplet (VPS) Oluşturma Ekranı

“Create a newDroplet” butonuna tıkladığımızda oluşacak droplet’in özelliklerini ayarlayabilmekteyiz. **“Create”** yeşil açılır menüden de ilk link: **“Droplets”** tıklayarak da oluşturabiliriz.

Choose an image ?

Distributions One-click apps



Şekil 1-24: Linux Dağıtımını Seçim Ekranı

Bu başlıkta iki seçim alanı mevcuttur. Linux Dağıtımları (*Distributions*) ve one-click apps’dır. Biz burada CentOS Linux dağıtımını seçiyoruz.

Choose a size (Donanımsal Büyüklük):

Choose a size

Standard High Memory

Enough RAM, CPU, and storage space needed to get applications off the ground.

\$5/mo \$0.007/hour 512 MB / 1 CPU 20 GB SSD disk 1000 GB transfer	\$10/mo \$0.015/hour 1 GB / 1 CPU 30 GB SSD disk 2 TB transfer	\$20/mo \$0.030/hour 2 GB / 2 CPUs 40 GB SSD disk 3 TB transfer	\$40/mo \$0.060/hour 4 GB / 2 CPUs 60 GB SSD disk 4 TB transfer	\$80/mo \$0.119/hour 8 GB / 4 CPUs 80 GB SSD disk 5 TB transfer	\$160/mo \$0.238/hour 16 GB / 8 CPUs 160 GB SSD disk 6 TB transfer
\$320/mo \$0.476/hour 32 GB / 12 CPUs 320 GB SSD disk 7 TB transfer	\$480/mo \$0.714/hour 48 GB / 16 CPUs 480 GB SSD disk 8 TB transfer	\$640/mo \$0.952/hour 64 GB / 20 CPUs 640 GB SSD disk 9 TB transfer			

Şekil 1-24: Sunucunun (Droplet) Donanımsal Büyüklüğünü Seçme Ekranı

Donanımsal büyüklüğü seçerken **“Standart”** ve **“High Memory”** alanları mevcuttur. Standart alanında RAM, CPU SSD büyüklüklerine göre iken Yüksek bellek isteyen uygulamalar için **“High Memory”** seçip uygun olanı tercih edebilirsiniz. Burada biz Aylık \$5 dolar olanı seçiyoruz.

NOT

En küçük pakette yaşayacağımız tek sorun 512MB RAM alanıdır. Bazı kuracağımız uygulamalar bellek yetersizliği nedeniyle sonlanabilir. Bu durumlarda Droplet'i geçici olarak **“Resize”** bölümünden donanımsal olarak dikey büyütmeniz ve kurulumu yaptıktan sonra **“Resize”** ile tekrardan eski duruma geri dönmektir.

Addblockstorage ve Choose a datacenterregion: Burda dikkat edilmesi gereken unsur Droplet'e dâhil edeceğiniz ek disk alanı istiyorsanız; datacenter olarak seçeceğiniz **bölge (region)** kısıtlamasıdır. Droplet'i oluşturmadan önce projenizin gereksinimine göre baştan seçiminizi iyi yapmalısınız.

Add block storage NEW! Currently only available in FRA1, NYC1, SFO2, SGP1 and TOR1.

\$ ____/mo \$ ____/hour	\$10/mo \$0.015/hour	\$25/mo \$0.037/hour	\$50/mo \$0.074/hour	\$100/mo \$0.149/hour	\$200/mo \$0.298/hour
Enter size in GB	100 GB	250 GB	500 GB	1000 GB	2000 GB

Remove Volume

Choose a datacenter region

 New York 1 2 3	 San Francisco 1 2	 Amsterdam 2 3	 Singapore 1	 London 1	 Frankfurt 1
 Toronto 1	 Bangalore 1				

Şekil 1-26: Blok Storage ve Datacenter Bölgesi Seçim Ekranı

Benim seçimim **FRA1(Almanya)** kod adıyla yer alan veri merkezi (*datacenter*) bölgesi olacaktır. Bu veri merkezinde **"Volume"** hizmeti bulunmaktadır.



Seçtiğiniz datacenter (veri merkezi) bulunduğu ülkenin yasaları gereğince durdurup, inceleme yapma ya da engelleme gibi haklarının olduğudur.

Select additional options ?

☐ Private networking ☐ Backups ☐ IPv6 ☐ User data ☐ Monitoring

Add your SSH keys ?

New SSH Key

Finalize and create

How many Droplets?

Deploy multiple Droplets with the same [configuration](#).

— 1 Droplet +

Choose a hostname

Give your Droplets an identifying name you will remember them by. Your Droplet name can only contain alphanumeric characters, dashes, and periods.

centos-512mb-fra1-01

Şekil 1-27: Droplet Oluşturulma Öncesi Özelliklerinin Belirtildiği Ekran

Select additional options

- **Private networking:** Droplet'e intranet IP'si vererek Droplet'ler arası yerel iletişim açılır.
- **Backups:** Belli zaman aralıklarla sistemin yedeği alınmasını sağlar. Bu haftalıktır.
- **IPv6:** Droplet'in IPv6 ip'si alır.
- **User data:** Droplet kurulurken ek komutların girilmesini sağlar. Kurulum ya da konfigrasyon gibi..
- **Monitoring:** Droplet kaynakların izlenme olanağı verir. CPU, RAM Disk vb. göstergeleri bulunur.

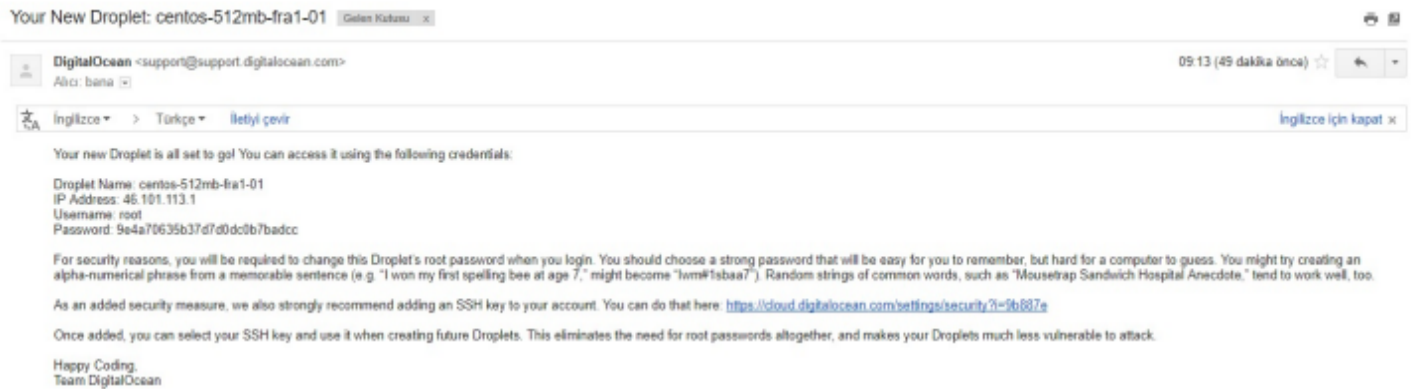
Addyour SSH keys: Bu alanla ilgili dokümantasyon "**Güvenlik**" bölümün altında açıklanmıştır. Droplet oluşturmak için seçimlik bir alandır. Güvenliğiniz için gereklidir.

Finalize and create

How many Droplets: Oluşturduğumuz yapılandırmada kaç adet Droplet oluşturacağımız. (Default olarak 1)

Choose a hostname: Droplet'lerimiz, onları hatırlayabileceğiniz belirleyici bir isim (*hostname*) verin. Droplet adınız yalnızca alfasayısal karakterler, kesik çizgiler ve nokta içerebilir.

Droplet Bilgileri: Droplet'mizi oluşturduğumuzda bize sistem tarafından bir e-posta gelecektir.



Şekil 1-28: Oluşturduğumuz Droplet'i Yönetmek için Bilgiler E-Posta Adresimizde

Bu ekranda SSH ile Droplet'e bağlanmamız için;

Droplet İsmi: centos-512mb-fra1-01

Kullanıcı adı: root

Root Şifresi:

Droplet IP'si: xxx.xxx.xxx.xxx

Bilgileri gelecektir. Bu bilgileri SSH Client (windows için Putty) ile kullanarak Droplet'imize erişiriz. SSH ile bağlanma "**Temel Linux**" bölümünde anlatılmıştır. E-Posta içeriğinde "**SSH keys**" yöntemini kullanarak sunucunuza erişmeniz önerilmektedir. Bu yöntem "**Güvenlik**" bölümünde anlatılmıştır.



Droplet'imize SSH üzerinden ilk kez bağlandığımızda şifremizi değiştirme ekranı gelecektir.

Güvenlik: Tüm Linux dağıtımlarında root kullanıcısı sabit bir isim olduğundan, sizin sunucunuza uzaktan bağlanarak şifresini kaba kuvvet ile (**brute force attack**) zorlayabilirler. Sunucuya daha güvenli bağlanma yöntemi "**SSH Keys**" "**Güvenlik**" bölümünde anlatılmıştır.

DROPLET'İNİZİ YÖNETİN



node01

512 MB Memory / 20 GB Disk / FRA1 - CentOS 7.3.1611 x64

ON

ipv4:

ipv6: 2a03:b0c0:3:d0::52d2:

Private IP: 10.135.51.95

Floating IP: [Enable now](#)

[Console:](#)

Graphs

Access

Power

Volumes [new](#)

Resize

Networking

Backups

Snapshots

Kernel

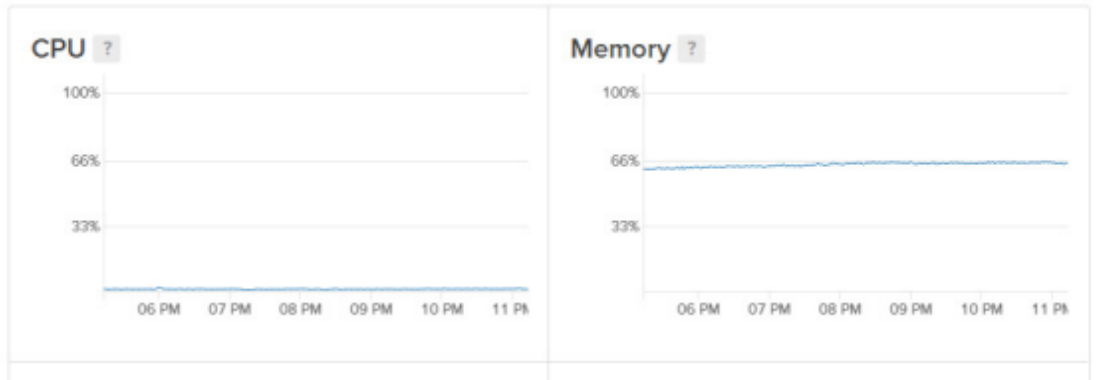
History

Destroy

Tags

Last updated just now. [Create alert policy](#)

6 hours



Şekil 1-29: Droplet Yönetim Ekranı

Node01: Üzerine tıklayarak Hostname ismini değiştirebilirsiniz. 512 MB Memory/20 GB Disk + 100 GB/FRA1 - CentOS 7.3.1611 x64: sunucunun

özellikleridir. Yeşil **"On"** butonu sistemin çalıştığını gösterir. VPS (*Droplet*) kapatmak içinde kullanabilirsiniz.

ipv4: xxx.xxx.xxx.xxx :

ipv6: 2a03:b0c0:3:d0::52d2:xxxx:

Private IP: 10.135.51.95

Floating IP: "Enablenow" tıklarsanız Droplet'e kayan bir IP oluşturur.

Console: İlgili Droplet'e konsoldan bağlanmak için kullanılır.

GRAPHS

Droplet kaynaklarıyla ilgili istatistiksel grafikler bulunur.

ACCESS

VNC ile erişim ve Root şifrenizi sıfırlamak için alanlar bulunur. Root sıfırlandığında e-postanıza sunucu bilgileri sistem tarafından gönderilir.

Power: **"Poweroff"** ve **"Powercycle"** alanları yer alır.

Power off: Droplet'i kapatmaya yarar. Bu önerilmez; çünkü veri kaybına sebep olabilir. Droplet'i bu şekilde kapatsanız da ücret alınmaya devam edilir.

Powercycle: Bu kavramı komut satırınıza erişemediğinizde kullanılabiliyorsunuz. Veri kaybına neden olacaktır. Bilgisayarın düğmesine basmak gibidir.

VOLUMES

Bu bölüm Droplet'e bağlı olan volum'leri barındırır. **"Block Storage"** volume (*disk hacmi*) oluşturma **"Add volume"** ve yönetmeye yönelik içerikler barındırır.

RESIZE

Droplet'i dikey büyütme ile ilgili alanları barındırır. Burada iki seçim sunulmaktadır: **"CPU and RAM only"** ve **"Disk, CPU and RAM"**dir. Bu yapılandırma öncesi Droplet'i durdurmanız gerekir.

NETWORKING

Bu alanda Droplet'inizin Network (ağ) bilgileri yer alır. En alttaki **"Firewalls"** bulunur. Bu konu **"Güvenlik"** alanında anlatılmıştır.

BACKUPS

Yedeklemeyi başlatma ya da durdurma butonu bulunur. Yedeklerinde bir listesini bulursunuz. Bu yedekler haftalık alınır.

SNAPSHOTS

Canlı yedek alma yöntemidir. Alınan canlı yedeklere erişip sisteminizi o anki haline geri döndürülebilirsiniz. Canlı yedek alırken Droplet'inizi durdurmalısınız. Aksi takdirde veri kayıpları oluşabilir. Bu alanda **"TakeSnapshot"** tıkladığınızda sadece Droplet'in canlı yedeği alınır. Droplet'e ekli **"Volume"** canlı yedeği alınmaz. Volume için ayrıca yedek alabilirsiniz.

Snapshots

Kernel

History

Destroy

Tags

Droplet snapshots

Name	Size	Regions	Created ▲	
 mysql-master Created from node01	3.12 GB	FRA1	9 days ago	More ▼
 joomla-piwik Created from node01	3.1 GB	FRA1	11 days ago	
 mysql Created from node01	2.86 GB	FRA1	13 days ago	
 PHP Created from node01	1.79 GB	FRA1	15 days ago	

[Rename](#)
[Create Droplet](#)
[Add to region](#)
[Change owner](#)
[Restore Droplet](#)
[Delete](#)

Şekil 1-30: Snapshots Yönetim Ekranı

Rename: Snapshot'un ismini değiştirir.

Create Droplet: Bu alan bize ilgili snapshot içerikli Droplet oluşturma olanağı sunar.

Addto region: Snapshot'u seçtiğimiz veri merkezine gönderir.

Changeowner: E-posta'sını girdiğiniz hesaba snapshot aktarılır. Bu aktarım çok zaman alıcı olabilir.

Restore Droplet: Snapshot içeriği sunucunuzun içeriğiyle eşitlenir. Yedeğe dönmede diyebiliriz.

Delete: Snapshot'u siler.

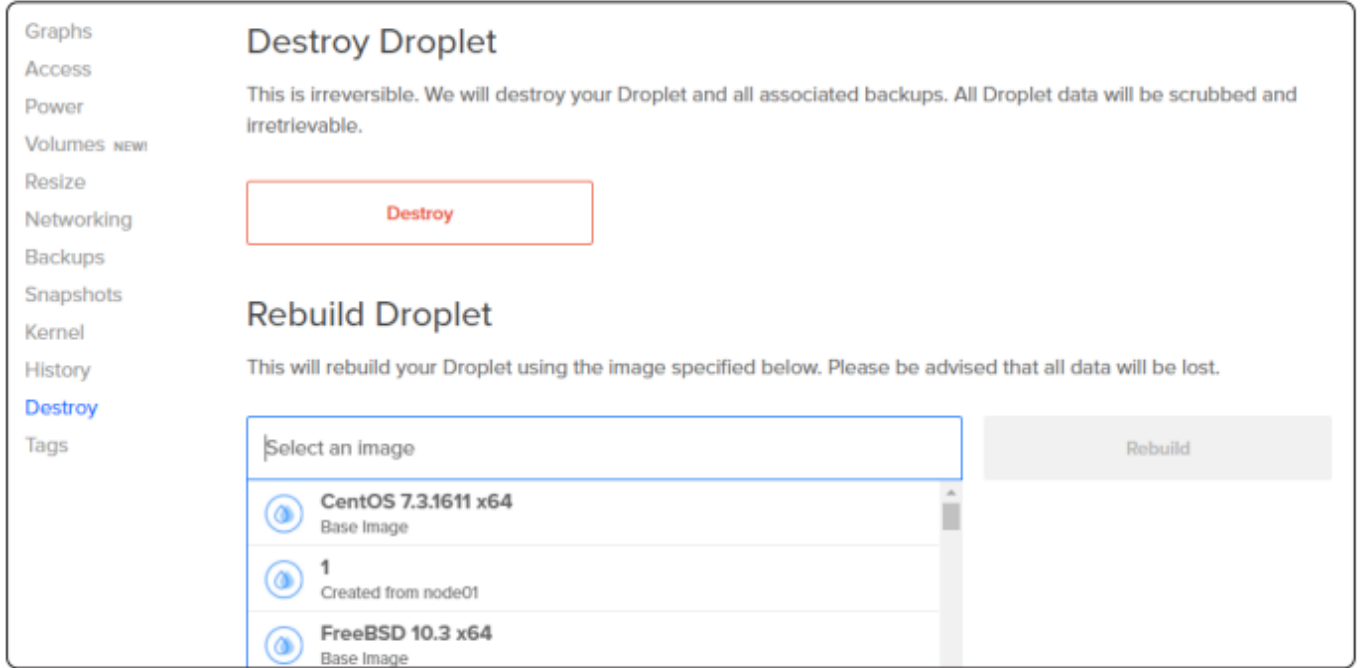
KERNEL

Linux çekirdeğini yükseltmek için kullanılır.

HISTORY

Droplet ile alakalı yaptığımız tüm işlemlerin bir listesini tutar.

DESTROY



Şekil 1-31: Droplet Silme Ekranı ve Yeniden Sunucuya Kurma Ekranı

DestroyDroplet: Dropletinizi siler. Geri dönüşü olmadığından dikkatli olmalısınız. **"Volume"** silinmez.

RebuiltDroplet: Bu aşağıda belirtilen görüntüyü (*image*) kullanarak Dropletcığınızı yeniden oluşturacaktır. Sunucu içerik bilgilerin kaybolacağını unutmayın. Droplet ile ilgili, snapshot, volume ve networking bilgileri sabit kalacaktır. Sunucunun root bilgileri değişebileceğinden (*Base image yüklerseniz*) sistem e-posta ile yeni root bilgilerini gönderecektir.

TAGS

Droplet'leri gruplama yöntemidir. Digital Ocean, bir Droplet'e özel etiketler uygulamak için izin verir. Aynı etiketle birden fazla Droplet etiketleyebilir, ardından bu etiketi paylaşan Droplet filtrelenmiş bir listesini görüntülemek için

kullanabilirsiniz. Filtrelemeye ek olarak, DigitalOcean API, aynı etiketle birden fazla Droplet arasında bir eylem başlatmanıza izin verir. Droplet gruplarını tanımlamak ve hepsini tek seferde yönetmek, kaynakları yönetmek için gereken zamanı azaltır.

BLOCK STORAGE YÖNETİMİ

High available ve ölçeklenebilir SSD tabanlı Block Storage'ı, Droplet çalışırken dinamik olarak eklenebilir. Digital Ocean's Block Storage, Digital Ocean Droplets'inize ek depolama hacimleri oluşturmanıza ve bunları eklemenize izin verir. **Volume**, aynı veri merkezi içinde kolayca bir Droplet'ten diğerine taşınabilen bağımsız bir kaynaktır. Eklenen volume, yerel olarak bağlı depolama sürücülerini gibi çalışır ve depolama alanınızı tanıdık araçlar ve tekniklerle yönetmenize olanak tanır.

Digital Ocean Block Storage, DigitalOcean Droplet'lerimiz için ek depolama alanını yönetmenin esnek, kullanışlı bir yoludur. Birimler blok aygıtlar olarak işlev görür; bu, işletim sisteminde ihtiyaçlarınıza göre bölümlenip biçimlendirilebilen yerel olarak bağlı depolama sürücülerini gibi görünür.

Price: 10\$ 100GB alan sağlanır.

Büyükölç: 1GB ile 16TB arasında ölçeklendirilebilir.

Destekleyen Datacenterlar(Region): AMS3, BLR1, FRA1, LON1, NYC1, NYC3, SFO2, SGP1 ve TOR1



Volum'ler, bölgeye özel kaynaklardır. Bu bölgelerdeki Droplet'lerimiz (Droplet) arasında volume serbestçe hareket ettirilebilir.

Bir volume bir seferde sadece bir Droplet bağlanabilir. Bununla birlikte, tek bir Droplet'e beş volume bağlanabilir. Bir Droplet'e Volume ekleyerek 80TB kadar genişletebiliriz.

Blok Depolama Ne Zaman Kullanmalıyım?

Blok Depolama senaryolarında daha fazla depolama alanına gereksinim duyduğunuzda iyi bir çözümdür, ancak daha büyük bir Droplet'in sağlayacağı **ek işleme gücü veya bellek gerektirmez**. Blok Depolama volume (*hacim*), gereksinimleriniz değiştiğinde, depolama gereksinimleriniz etrafında başlangıç

planlamasını basitleştirerek kolayca oluşturulabilir, imha edilebilir veya genişletilebilir.

Digital Ocean volume genel aygıtları olarak işlev gördüğünden, çok çeşitli bağlamlarda kullanışlı olabilirler. Birkaç örnek verecek olursak:

- Veritabanı dosyalarını bir veritabanı sunucusu için saklamak için;
- Yedeklemeler için hedef konum olarak;
- OwnCloud gibi kişisel dosya barındırma platformları için genişletilmiş depolama alanı;
- RAID dizileri gibi daha gelişmiş depolama çözümleri oluşturmak için bileşenler olarak;
- Block Storage, son derece uzmanlaşmış bir kaynak olmadığından ek disk alanından yararlanacak herhangi bir şey için kullanılabilir.

Bu noktaları göz önünde bulundurarak, DigitalOcean Block Storage'ı nasıl kullanacağınıza bir göz atalım.

VOLUME OLUŞTURMA VE EKLEME



Bu bölümde CentOS kabuğunda komut yürütülmesini içerir. Bu nedenle ilgili bölüme başvurabilirsiniz.

DigitalOcean volume oluşturulması ve eklenmesi için ana arayüz, DigitalOcean kontrol panelindeki bir Droplet detay sayfasının volume bölümündendir. Bu menü bölümü, volume desteği olan bölgelerdeki Droplet'lerimiz için kullanılabilir (*şu anda yalnızca NYC1, SFO2, FRA1, SGP1 ve TOR1*).

- **Yüksek Kullanılabilirlik (HA):** Verileriniz Dropletten ayrı olarak donanımda saklanır ve donanım arızasında veri kaybı olasılığını azaltarak farklı raflar arasında birçok kez çoğaltılır.
- **Ölçeklenebilir (scalilty):** Bloklar sistem çalışırken büyütülebilir.
- **Güvenlik:** Bilgilerimiz bloklarda tutulurken şifrelenmiş halde tutulur.

Blok Storge Ekleme:


centos-512mb-fra1-01
 512 MB Memory / 20 GB Disk / FRA1 - CentOS 7.3.1611 x64

ON

ipv4: 46.101.113.1 ipv6: 2a03:b0c0:3:d0::52d2:8001 Private IP: 10.135.51.95 Floating IP: [Enable now](#) Console: [Console](#)

Graphs
 Access
 Power
Volumes NEW ←
 Resize
 Networking
 Backups
 Snapshots
 Kernel
 History
 Destroy
 Tags



Looks like you don't have any block storage volumes

Volumes are highly available units of block storage that you can attach to a Droplet to increase its space.


[Add Volume](#)

Şekil 1-32: Droplet Yönetim Ekranında Volume Oluşturma Ekranı

Hangi Droplet'e Volume (*disk hacmi*) ekleyecekseniz ona işaret etmelisiniz.

Add a volume

×

SELECT VOLUME SIZE

\$ ____/mo \$ ____/hour Enter size in GB	\$10/mo \$0.015/hour 100 GB	\$50/mo \$0.074/hour 500 GB	\$100/mo \$0.149/hour 1000 GB
--	--	--	--

SELECT DROPLET TO ATTACH TO


centos-512mb-fra1-01
 512 MB / 20 GB / FRA1

NAME VOLUME

Enter volume name

volume-fra1-01 ✓

Block storage volumes are created in the same region as the Droplet they are attached to.

Create Volume

Şekil 1-33: Volume Büyüklüğünü Seçme Ekranı

Blok saklama hacimleri (*Block Storage Volume*), bağlı oldukları Droplet ile aynı bölgede oluşturulur.

Select Volume Size: İlk baştaki seçenek seçimlik bir alan imkânı sunar. En büyük girilen değer 16 TB olacaktır.

Volume Ayarları

1. Biriminizi (volume) yapılandırmak için, **Droplet Üzerinde** aşağıdaki komutları çalıştırın. **Putty ile Droplet'e bağlanın ve ikinci adıma geçiniz.**
2. Aşağıdaki komut oluşturduğumuz volume (*disk alanı*) biçimlendirme yapar.

×

Configure your volume

To configure your volume, run the following commands on your Droplet.

```
# SSH into your droplet
$ ssh root@46.101.113.1
```

To format the volume, copy and paste the text below:

```
# Format the volume with ext4 Warning: This will erase all data on the volume. Only run this
command on a volume with no existing data.
$ sudo mkfs.ext4 -F /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-fra1-01
```

To mount the volume, copy and paste the text below:

```
# Create a mount point under /mnt
$ sudo mkdir -p /mnt/volume-fra1-01

# Mount the volume
$ sudo mount -o discard,defaults /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-fra1-01 /mnt/volume-
fra1-01

# Change fstab so the volume will be mounted after a reboot
$ echo '/dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-fra1-01 /mnt/volume-fra1-01 ext4
defaults,nofail,discard 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

The volume is now accessible at `/mnt/volume-fra1-01`, and you are able to write files and store other data. This data will persist if you detach the volume, and will continue to be available when the volume is reattached to another Droplet. If you want you can customize the commands above, please refer to the following articles:

- [How To Partition and Format DigitalOcean Block Storage Volumes in Linux](#)
- [How To Partition and Format Storage Devices in Linux](#)

OK

Şekil 1-34: Volume Ayarlama Bilgileri Ekranı

```
# sudo mkfs.ext4 -F /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-fra1-01
```

3. Bu adımda Volume Droplet'ımız tarafından yönetilebilir olması için dosya yapısına (*file system*) ekleyeceğiz (*mount*).

```
# sudomkdir -p /mnt/volume-fra1-01;
# sudomount -o discard,defaults /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_
volume-fra1-01 /mnt/volume-fra1-01;
# echo /dev/disk/by-id/scsi-0DO_Volume_volume-fra1-01 /mnt/volume-
fra1-01 ext4 defaults,nofail,discard 0 0 | sudottee -a /etc/fstab
```

Yukardaki üç adım da Digitalocean tarafından önerilen şekilde sizin sisteminize özel olarak oluşturulur. Bunları dikkate alarak Droplet'inizde komutları çalıştırın.

Birime şimdi **/mnt/volume-fra1-01** adresinden erişebilirsiniz ve dosyaları yazabilir ve diğer verileri depolayabilirsiniz. Birimi silmeniz halinde bu veriler devam eder ve birim başka bir Droplet'a yeniden bağlandığında kullanılabilir olmaya devam edecektir.



Yukarda yapılan işlemlerde kitabın örnek Volume adı kullanılmıştır. Size ait yapılandırma bilgileri farklı olacaktır.

```
# df
```

Yukardaki komutu çalıştırdığımızda;

```
[root@centos-512mb-fra1-01 ~]# df
Filesystem      1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
/dev/vda1        20512720 1312692  18135224   7% /
devtmpfs         240856      0      240856   0% /dev
tmpfs            250212      0      250212   0% /dev/shm
tmpfs            250212    8488      241724   4% /run
tmpfs            250212      0      250212   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs            50044       0      50044   0% /run/user/0
/dev/sda         103080888 61464  97760160   1% /mnt/volume-fra1-01
```

Linux Depolama Alanları Özet Ekranı

Dosya Sistemi Hiyerarşisi Standardı, altında geçici olarak bağlanmış dosya sistemleri için **/mnt** veya bunun altındaki bir alt dizini kullanmanızı önerir.

Bu, kullanım durumunuzla eşleşiyorsa, bu muhtemelen onu takmak için en iyi yerdir. Daha kalıcı depolamanın nereye monte edileceği konusunda herhangi bir öneride bulunmaz, bu nedenle hangisini istediğiniz şemayı seçebilirsiniz. Çoğu durumda, **/mnt** veya **/mnt** alt dizinleri de daha kalıcı depolama için kullanılır.

Linux sistemleri, önyükleme işlemi sırasında hangi dosya sistemlerinin bağlanacağını belirlemek için **/etc/fstab** (*dosya sistemi tablosu*) adlı bir dosyaya bakar. Bu dosya da bir girişi olmayan dosya sistemleri otomatik olarak monte edilmez.

/etc/fstab dosyası oldukça basittir. Her satır, monte edilmesi gereken farklı bir dosya sistemini temsil eder. Bu satır blok aygıtı, takılacağı bağlama noktası, sürücünün biçimi ve bağlama seçeneklerini ve diğer birkaç bilgi parçasını belirtir.

Volumes Ekranında:

Droplets

Droplets **Volumes**

[Create Volume](#)

Name	Droplet	Created	
 volume-fra1-01 FRA1 / 100 GB	→  centos-512mb-fra1-01 512 MB / 20 GB / FRA1	2 days ago	More ▾

BLOCK STORAGE BASICS

[Overview](#)
Discover block storage, and what you can do with volumes.

[API docs](#)
Use block storage volumes via the DigitalOcean API.

[Tell us what you think](#)
Submit your feedback on storage.

- Attach
- Resize volume
- Detach
- Config instructions
- Take Snapshot
- Delete

Bu ekranda **"Create Volume"** ile yeni Volume oluşturulabilir. **More** (*daha fazla*) açılır menüde ise;

Attach: Hangi Droplet'e bağlayacağımız.

Resize Volume: Bu link aktif hale getirmek için bağlı olduğu Droplet'i durdurmak gerekir. Böylelikle Volume büyüklüğünü düşürebilir ya da arttırabiliriz.

Detach: Bağlı olan Droplet'den ayırma işlemini yapar.

Configinstructions: Bu linke basıldığında sizi yapılandırma bilgileri size sunulacaktır. Bu konunun ayrıntısı "**Block Storage**" kısmında anlatılmıştır.

TakeSnapshot: Canlı Yedekleme almak içindir.

Delete: Volume siler.

IMAGE YÖNETİMİ

Yedeklemeler, her tür üretim veya geliştirme ortamında son derece önemlidir. Beklenmedik durumlar günlere veya aylara mal olabilir. Dosyalarınızı yedeklemediyseniz, tüm bir projeyi kolayca kaybedebilirsiniz.

Önemli verilerinizi yedeklemenin birçok yolu var olsa da DigitalOcean kontrol paneli ve API aracılığıyla bir yöntem de mevcuttur: anlık görüntüler (**snapshot**).

Snapshot, tüm VPS'nizin bir görüntüsünü kopyalayıp DigitalOcean sunucularında saklar. Otomatik yedeklemeler sunan ve yedekleme kutusunu işaretleyerek seçilebilen "**backup**" özelliğinden farklıdır. Sunucunuzu yeniden dağıtabilir veya anlık görüntüsünü temel alarak yeni Droplet'lerimizi (*droplet*) döndürebilirsiniz. Ekim 2016'dan başlayarak, "snapshot" kullanılan alan miktarına bağlı olarak, anlık görüntüler (*snapshot*) aylık gigabyte başına 0,05 ABD doları fiyatına mal olur.

Hızlı, tek seferlik yedeklemeler için sunucunuzu anlık olarak görüntülemek için DigitalOcean denetim panelini kullanmak kolaydır.

Droplet'lerinizi komut satırını kapatarak başlayın. Canlı bir sistemi anlık olarak çekmek mümkün olsa da kapanma, dosya sisteminin tutarlı bir durumda olacağına dair bazı garantiler sağlar. Droplet'lere bağlandığınızda terminalin içine böyle bir komut yazarak bunu güvenle kapatabilirsiniz:

```
# poweroff
```

Droplet **yönetim ekranından yeşil butonu** tıklayarak Droplet'i kapatabilirsiniz.

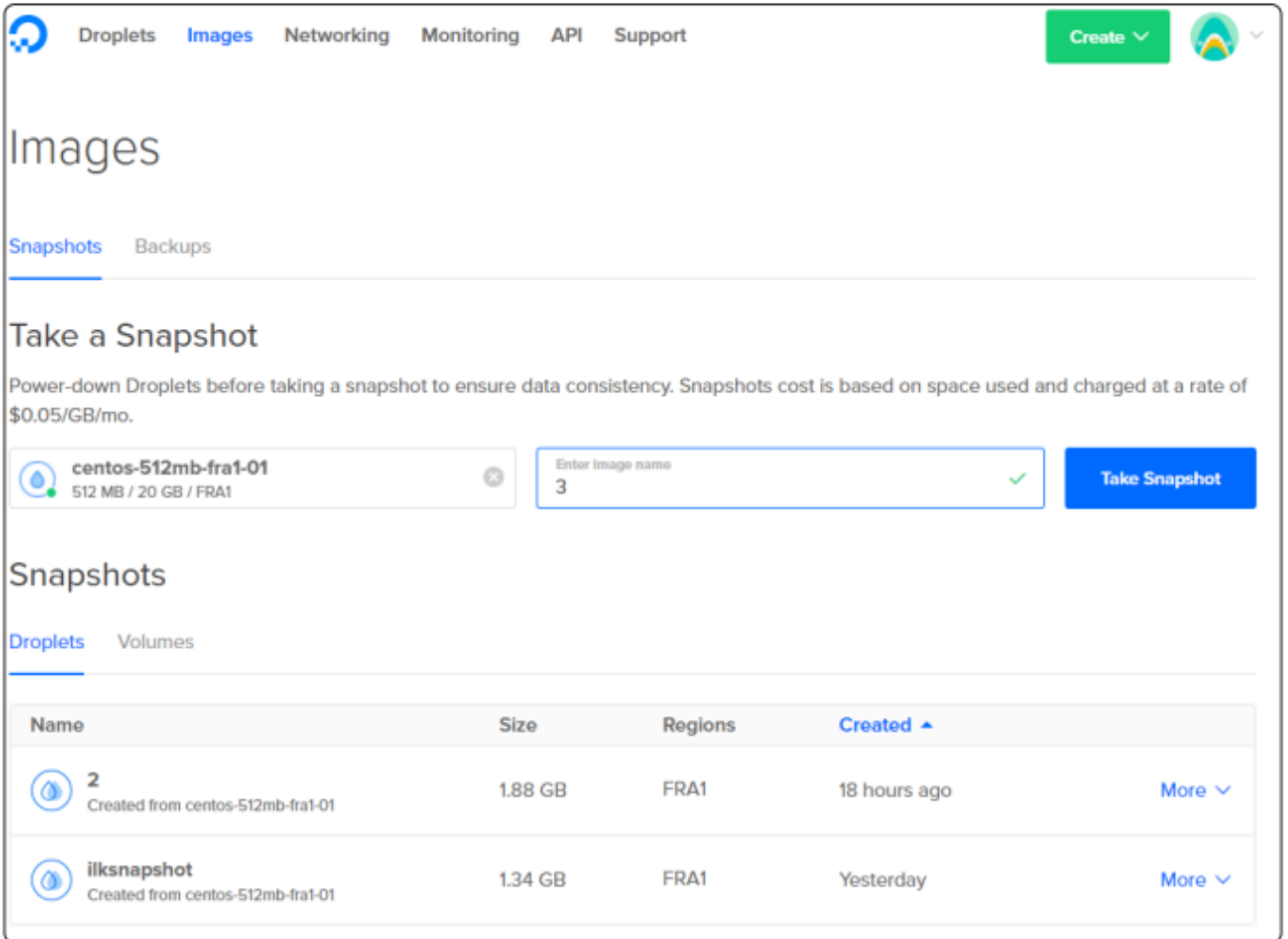
Bu, kontrol panelindeki "**PowerCycle**" seçeneklerini kullanmaktan daha güvenlidir, çünkü bu seçenek sert bir sıfırlama gibi davranır. (*Reset Tuşuna basmak gibi*)

Daha sonra, ana **"Droplets"** sayfasındaki Droplet'i adına tıklayın. Sonraki ekranda, üstteki **"Snapshot"** sekmesindeki sekmeyi tıklayın. Snapshot adını girin ve bir anlık görüntü başlatmak için **"TakeSnapshot"** düğmesine basın.



Şekil 1-37: DropletSnapshots Ekranı

Bu ekranda **"Images"** yedeklerinin genel yönetimini yapabiliriz. Droplet yönetimindeki **"Snapshot"** ve **"Backup"** sekmelerinde yer alan yedeklemeleri bu alanda yönetebiliriz.



Şekil 1-38: Tüm Snapshots Yönetildiği Yer

Droplet'ı Image ile Yeniden Kurma

Bazen öyle olur ki Droplet'ı önceden aldığımız snapshot'a ya da ilk kurulum (*Base image*) haline dönüştürmemiz gerekebilir.

Droplets>Destroy

Snapshots
Kernel
History
Destroy
Tags

Rebuild Droplet

This will rebuild your Droplet using the image specified below. Please be advised that all data will be lost.

CentOS 7.3.1611 x64
Base Image

Rebuild

Şekil 1-39: Droplet Yeniden Oluşturma Ekranı

“Rebuild” butonuna bastığınızda yükleme gerçekleşecektir. Root şifresi yeniden oluşur ve mail adresinize gönderilir.

Ya da;

Backups
Snapshots
Kernel
History
Destroy
Tags

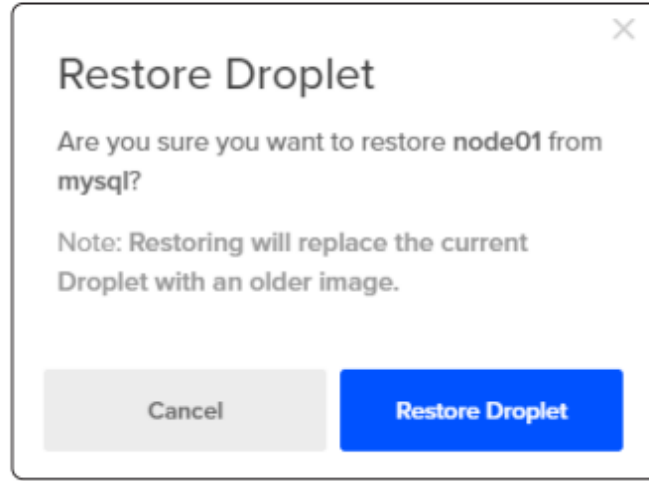
Droplet snapshots

Name	Size	Regions	Created	
mysql-master Created from node01	3.12 GB	FRA1	2 days ago	More
joomla-piwik Created from node01	3.1 GB	FRA1	4 days ago	
mysql Created from node01	2.86 GB	FRA1	7 days ago	
PHP Created from node01	1.79 GB	FRA1	8 days ago	

Rename
Create Droplet
Add to region
Change owner
Restore Droplet
Delete

Şekil 1-40: Snapshots Ekranı

Geri dönmek istediğiniz **“Snapshot>More>Restore Droplet”**i tıklayarakdan ilgili snapshot'a dönmüş oluruz.



Şekil 1-41: Restore ile ilgili Uyarı Ekranı

"Restore Droplet" tıkladığımızda snapshot droplet'te yüklenecektir.

MONITORING (İZLEME)

DigitalOcean İzleme, yöneticilere gelişmiş grafikler, yapılandırılabilir uyarı politikaları ve tümleşik bildirimlerle altyapılarının kaynak kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi verir. Droplet grafikleri, çeşitli metriklerdeki mevcut ve tarihsel kaynak tüketiminin dakika içinde görselleştirilmesini sağlar. Uyarı ilkeleri, kullanıcıların belirli Droplet düzeyinde kaynaklar için eşikleri yapılandırmasına olanak tanır. Kullanım bu eşikleri aşarsa, e-posta veya Gevşek (*slack*) bildirimler gönderilir.

DigitalOcean İzleme, kaynakların tükendiği ve altyapı sağlığının etkilenebileceği kritik durumlarda kullanıcıların derhal yanıt vermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuştur. Bununla birlikte, planlama ve ileride ortaya çıkabilecek sorunları tamamen önlemek için proaktif tedbirlere yardımcı olmak için değişen kullanım modelleri hakkında erken bir bakış açısı da sağlayabilir.

DigitalOcean Monitoring, yöneticilere detaylı grafikler ve yapılandırılabilir uyarı politikaları vasıtasıyla altyapılarının sağlığı hakkında bilgi sağlar. Bu kılavuzda izlenen metrikleri ve izleme ve uyarıda kullanılan bazı terminolojileri tartışacağız.

METRİK

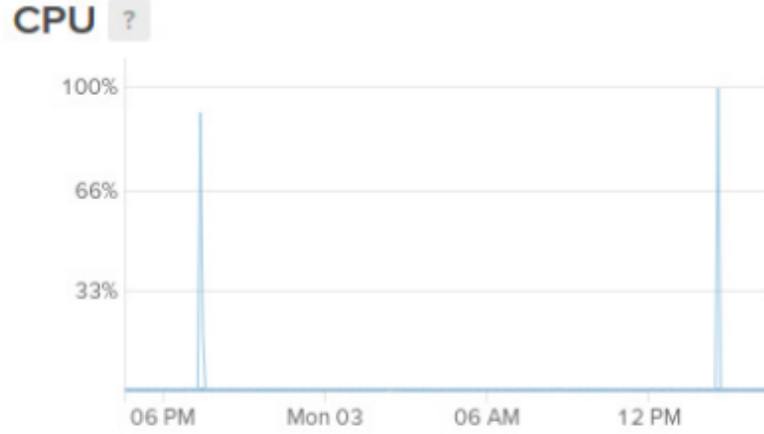
DigitalOcean Monitoring, sistem sağlığını izlemek için çeşitli metrikleri kullanır. Farklı kaynakları, bunları ölçmek için kullanılan birimleri ve DigitalOcean Monitoring tarafından nasıl kullanılacağını göreceğiz.

CPU KULLANIMI

CPU kullanımı, belirli bir zamanda kullanılan işlemci miktarını ölçer. CPU kullanımı yüzde olarak ifade edilir.

DigitalOcean'da, kombine edilen tüm işlemcilerin toplam kullanımı %100 ile gösterilir. Bu, CPU veya çekirdek başına %100 rapor eden bazı CPU kullanım araçlarından farklıdır. Örneğin, diğer araçlar iki CPU'lu bir makinedeki metrikleri %200'den veya dört çekirdekli bir işlemci için ise %400'ten fazlasını ifade edebilir.

Droplet grafiklerinde CPU kullanımı, Linux'un sistem ve kullanıcı zamanı kavramına göre ayrılmıştır. Sistem zamanı, çekirdek düzeyinde talimatların yürütülmesi için harcanan zamandır.



Şekil 1-42: CPU Kullanım Grafiği

BELLEK (MEMORY)

Bellek kullanımı, sunucuda tüketilen belleğin bir ölçümüdür. Bu, mevcut toplam fiziksel belleğin yüzdesi olarak ifade edilir:



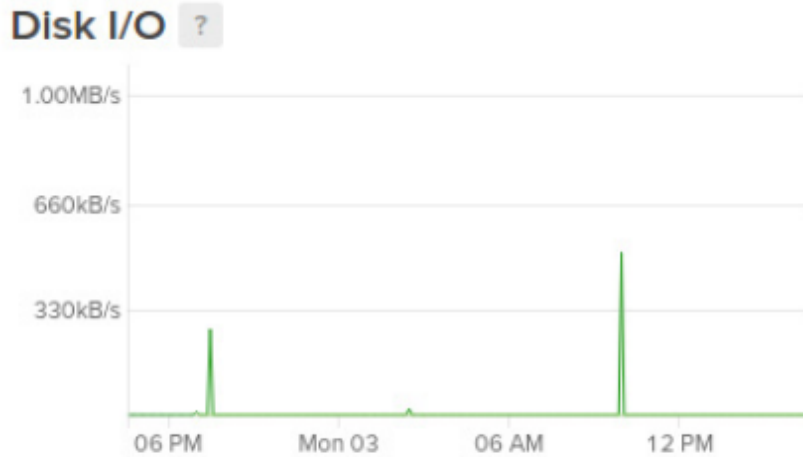
Şekil 1-43: Bellek Kullanım Grafiği

DigitalOcean/**proc/meminfo**'da bulunan bellek bilgilerini değerlendirerek bellek tüketimini hesaplar. Bellek kullanımı, toplam bellek miktarından ön belleğe alma için kullanılan boş bellek ve bellekten çıkararak hesaplanır.

Disk I/O

Disk I/O veya giriş/çıkış, sunucunun disklerinin ne kadar okuma ve yazma aktivitesinin yaşandığının ölçüsüdür. Bu, MB/s veya saniyede megabayt cinsinden ifade edilir.

DigitalOcean, disk G/Ç'yi ayrı olarak ele alınan okuma ve yazma işlemlerine böler. Droplet grafikleri Disk I/O grafiğinde bunları iki ayrı çizgi olarak gösterir:



Şekil 1-44: Disk Okuma ve Yazma Grafiği

Disk okuma işlemlerini ve disk yazma işlemlerini izlemek için ayrı uyarı ilkeleri oluşturulabilir.

DİSK KULLANIMI (DISK USAGE)

Disk kullanımı, ne kadar disk alanı kullanıldığını ölçmek için kullanılır. Bu, sunucuda bulunan toplam disk alanının yüzdesi olarak ifade edilir.

Bu değer, Droplet'in kök deposunu ve herhangi bir ilave bağlı **blok depolama (Volume)** aygıtını hesaba katar. Her bir depolama aygıtının değerleri, sunucunun toplam depolama alanını temsil eden tek bir değere dönüştürülür:



Şekil 1.45: Disk Kullanım Grafiği

BANT GENİŞLİĞİ (BANDWIDTH)

Bant genişliği, Droplet ağ arayüzlerinden geçen gelen veya giden trafik miktarının bir ölçümüdür. Bu, **MBps** veya saniyede **Megabayt** cinsinden ifade edilir.

Droplet grafiklerinde bant genişliği **public** ve **private** trafik arasında ayrılır. Public bant genişliği, internete bağlanan genel arabirim üzerinden bant genişliğidir.



Şekil 1-46: Genel Bant Genişliği Kullanım Ekranı

Private bant genişliği, bir veri merkezi içindeki iletişimi sağlayan özel arabirimdeki trafiğin bir ölçüsüdür. Bu grafik yalnızca, özel ağ kurulumu etkinleştirilmişse ve ara yüzde trafik yaşıyorsa görüntülenir. Yine, gelen ve giden trafik için ayrı hatlar vardır.



Şekil 1-47: Özel Bant Genişliği Kullanım Grafiği

Uyarı politikalarında public ve private arabirimler arasında hiçbir ayırım yapılmaz, ancak gelen ve giden trafik ayrımı yapılır. Uyarı politikası, gelen trafiği veya giden trafiğini izleyebilir. Uyarı politikaları MBps açısından tanımlanmıştır.

TOP PROCESSES

DigitalOcean ayrıca, Droplet grafiklerindeki en yüksek tüketici CPU ve belleği bir grafik olarak rapor eder. İşlemler önce seçilen kaynaktan en yüksek tüketici ile sıralanır. Her bir işleme, mevcut toplam kaynaktan bir kullanım yüzdesi eşlik eder.

Top processes ?

Last updated: just now

CPU

Memory

iperf3	0.29%	
iscsid	0.00%	
sshd	0.00%	
systemd	0.00%	
do-agent	0.00%	
cron	0.00%	
lvmetad	0.00%	

Şekil 1-48: CPU Kullanan Uygulama(Servis) Bilgi Ekranı

Top processes ?

Last updated: just now

CPU

Memory

sshd	4.76%	
do-agent	2.19%	
systemd	1.97%	
snapd	1.96%	
accounts-daemon	0.78%	
polkitd	0.75%	
iscsid	0.74%	

Şekil 1-49: Şekil 1-48: Bellek Kullanan Uygulama(Servis) Bilgi Ekranı

Bu çizelgelerin uyarı politikaları üzerinde çok fazla etkisi yoktur, ancak bir uyarı tetiklemesine hangi süreçlere katkıda bulunmuş olabileceği konusunda fikir verebilirler.

TERMİNOLOJİ

İzleme teknolojisi ile çalışırken, sık kullanılan terminolojiye biraz aşina olmak anlamamız açısından yardımcı olur. Aşağıda, DigitalOcean İzleme ile alakalı en sık kullanılan kavramların bazılarını ele alacağız:

- **Kaynak (Resource):** Bilgisayarda bir kaynak, sınırlı kullanılabilirliğe sahip temel bir bileşendir. Kaynaklar CPU, bellek, disk alanı veya kullanılabilir bant genişliğini içerir.
- **Metrik (Metric):** Hesaplama bir metrik, bir bilgisayar kaynağını ölçmek için bir standarttır. Metrikler, ölçülecek kaynağı ve birimi veya o kaynak hakkında toplanan verileri ifade edebilir.
- **Birimler (Units):** Birimler değerleri kıyaslamamanın standart yollarıdır.
- **Yüzde birimleri (Percentageunits):** Yüzde birimleri, toplam kullanılabilir miktarla ilişkili bir değer belirtir ve bu miktar genellikle %100 olarak belirlenmiştir. Yüzdeler, disk alanı gibi bilinen bir sınır olan miktarlar için yararlıdır.
- **Puan birimleri (Rate units):** Puan birimleri, başka bir ölçüle (*en sık olarak zaman*) göre bir değer belirtir.
- **Veri noktası (Data point):** Bir veri noktası veya değer, tek bir ölçüyü temsil eden bir sayı ve birimdir.
- **Veri seti (Data set):** Bir veri seti, ilgili veri noktalarının bir toplamıdır.
- **Zaman serisi verileri (Time series data):** Zaman serisi verileri, düzenli aralıklarla toplanan ve zaman içindeki değişimleri incelemek için kronolojik olarak düzenlenen verilerdir.
- **Eğilim (Trend):** Bir eğilim, zaman içindeki bir veri kümesindeki genel eğilimi gösterir. Eğilimler, değişiklikleri tanımak ve gelecekteki davranışları tahmin etmek için yararlıdır.
- **İzleme (Monitoring):** Bilgisayarda izleme, sistem sağlığının farkındalığını artırmak için veri toplama ve görüntüleme sürecidir ve kullanım beklenen düzeylerin dışındayken tepki süresini en aza indirir.
- **Sistem kullanımı izleme (Systemusagemonitoring):** Sistem kullanımı izleme, sistem kaynaklarının izlenmesini içeren bir izleme türüdür.
- **Uyarı (Alerting):** Bir bilgisayar izleme sisteminde uyarma, belirli metrikler beklenen aralıkların dışına düştüğünde bildirim gönderme olanağıdır.

- **Eşik (Threshold):** Uyarıda eşik, normal ve anormal kullanım arasındaki sınırı tanımlayan bir değerdir.
- **Uyarı aralığı (Alertinterval):** Uyarı aralığı, uyarı vermeden önce ortalama kullanımın bir eşiği aşması gereken süreyi belirtir.

DigitalOcean Monitoring, altyapınızın kaynak tüketiminin farkındalığını arttırmaya odaklanmaktadır. Droplet grafiklerindeki kullanım verilerini görselleştirerek, kullanıcılar geçmiş performansını, ilişkili modellerini ve kaynak tüketimindeki yeni eğilimleri anlamaya başlarlar.

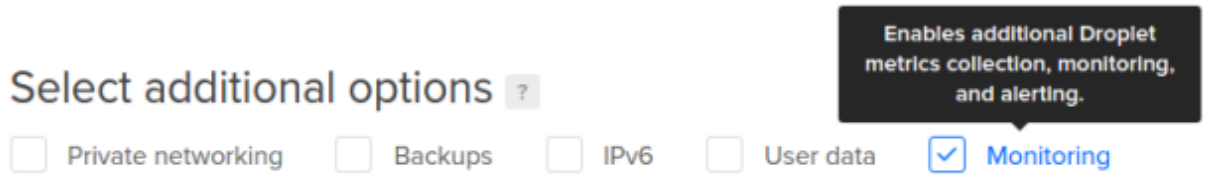
Uyarı Politikaları ve Bildirimleri Ne Zaman Kullanmalıyım?

DigitalOcean İzleme, Droplet düzeyinde kaynak kullanımıyla ilgili farkındalığını arttırmak için oluşturulmuştur. Toplanan ölçümler ve uyarı, altyapınızın operasyonel sağlığını izlemenize yardımcı olabilir. Diğer bir deyişle, DigitalOcean Monitoring, sunucunuzun mevcut iş yükünü karşılayacak kaynak kapasitesine sahip olduğunu en iyi gösteren veri kaynakları ile ilgilidir.

Aracı sistem düzeyinde verilere odaklandığından uygulama hatalarını izleme, web sitesi bağlantıları veya yanıt sürelerini izleme gibi uygulama performansı izleme (APM) görevleri için uygun değildir. Bunlar, DigitalOcean Monitoring'e ek olarak kullanılabilecek farklı bir odaklı bir izleme sistemi gerektirir.

DİGİTALOCEANAGENT'İ ETKİNLEŞTİRME

Tüm İzleme özellikleri, katılımcı Droplet'lerimize yüklenmek için küçük, açık kaynaklı DigitalOcean Ajan programını gerektirir. Temsilci ilgili metrikleri toplar ve bunları DigitalOcean İzleme servisine iletir.



Select additional options ?

☐ Private networking ☐ Backups ☐ IPv6 ☐ User data ☒ Monitoring

Enables additional Droplet metrics collection, monitoring, and alerting.

Şekil 1-50: Droplet Oluştururken "Monitoring" Aktif Etme Ekranı